선풍기 날개

목차

Ⅰ. 연구 동기

Ⅱ. 연구 목적

Ⅲ. 배경 이론

1) **선풍기에서 바람이 만들어지는 원리**

2) 선풍기 ← 생략

3) 풍속계 ← 생략

Ⅳ. 실험 1

Ⅴ. 실험 2

Ⅵ. 실험 3

Ⅶ. 마치며

Ⅰ.연구 동기

미니 선풍기, 날개 없는 선풍기 등 새로운 선풍기들이 시장에 보급되는 가운데,

선풍기 날개가 각 회사와 선풍기 품종에 따라 조금씩 다른 것을 보고,

가장 시원한 바람을 만드는 날개의 조건이 무엇일지 생각해보다 이 연구를 진행하게 되었다.

II .연구 목적

시중에 판매되고 있는 선풍기 날개의 날개 수에 따른 풍속을 비교 분석하여

가장 시원한 바람을 일으키는 최적의 '날개 수'를 찾는다.

그 후, 그 날개 수를 가진 선풍기 날개를 직접 만들어 각도를 달리하면서

풍속을 측정하여 가장 시원한 바람을 일으키는 최적의 '날개 각도'를 찾는다.

III .배경 이론 - 선풍기에서 바람이 만들어지는 원리



선풍기의 축은 날개와 연결되어 있고 날개는 약간 비스듬히 되어 있다.

선풍기 날개가 돌아가면, 제자리에 가만히 있던 공기는 날개 모양대로 힘을 받게 되는데,

그 결과로 일정한 가속도 (F = ma)를 가지게 되어 선풍기 방향으로 진행한다.

Ⅳ. 실험 1

◆ **실험 목적**

선풍기 날개의 날개 수에 따른 풍속 비교.

◆ **가설**

선풍기 날개의 날개 수가 많을수록 풍속이 빠를 것이다.

◆ **실험 내용**

풍속계를 이용하여 3엽/4엽/5엽/8엽의 풍속을 측정하고 이를 비교분석한다.

Ⅳ. 실험 1

◆ **변인**

조작 변인	통제 변인	종속 변인
선풍기 날개의 날개 수 3엽/4엽/5엽/8엽	풍속계, 선풍기(전동기), 온도, 측정거리	풍속

Ⅳ. 실험 1

◆ **실험 과정**

1. 회전수를 일정하게 하기 위해 같은 전동기, 즉 선풍기를 준비한다.

2. 측정거리를 선풍기로부터 50cm로 설정하고,
   풍속계로 3엽/4엽/5엽/8엽의 풍속을 측정한다.

3. 실험 결과를 바탕으로 선풍기 날개의 날개 수에 따른
   풍속을 비교분석하고 결론을 도출한다.

Ⅳ. 실험 1

◆ **준비물**



풍속계



3엽



4엽



5엽



8엽

IV. 실험 1

◆ **실험 결과**

- 3엽



1차 2차 3차

▶ 3엽의 평균 풍속: 6.879 m/s

IV. 실험 1

◆ **실험 결과**

- 4엽



1차 2차 3차

▶ 4엽의 평균 풍속: 5.959 m/s

Ⅳ. 실험 1

◆ **실험 결과**

- 5엽



1차 2차 3차

▶ 5엽의 평균 풍속: 5.480 m/s

IV. 실험 1

◆ **실험 결과**

- 8엽



1차 2차 3차

▶ 8엽의 평균 풍속: 4.956 m/s

Ⅳ. 실험 1

◆ **실험 결론**

	1차	2차	3차	평균
3엽	6.440m/s	6.802m/s	6.847m/s	6.696m/s
4엽	5.906m/s	6.440m/s	5.530m/s	5.959m/s
5엽	5.940m/s	5.247m/s	5.253m/s	5.480m/s
8엽	4.973m/s	4.990m/s	5.253m/s	5.072m/s

'평균 풍속: 3엽 > 4엽 > 5엽 > 8엽' 임이 실험을 통해 밝혀지면서,

선풍기 날개의 **날개 수와 풍속은 반비례**한다는 결론이 도출됐다.

→ 가설 실패

Ⅳ. 실험 1

◆ **실험 결론**

이런 실험 결과가 나온 이유는 선풍기 날개의 날개 수가 많을수록 회전할 때, **바람을 더 잘게 쪼개**서 바람의 세기가 약해지기 때문이라고 생각한다.

조금의 차이지만, 3엽은 학교, 학원, 일터, 회사 등 강하고 시원한 바람이 필요한 곳에,
8엽은 약하고 부드러운 바람이 필요한 유아와 노약자에게 적합하므로 필요에 알맞게 선풍기 날개를 사용하는 것이 좋다.

그러나

날개 수에 따른 풍속의 변화가 크지 않으므로 선풍기 날개의 **날개 수가 풍속을 결정하는 요인이라고 볼 수 없다**는 결론을 짓게 되었다.

Ⅴ. 실험 2

◆ **실험 목적**

선풍기 날개의 각도에 따른 풍속 비교.

◆ **가설**

선풍기 날개의 각도가 작을수록 풍속이 빠를 것이다.

◆ **실험 내용**

풍속계를 이용하여 30도/45도/60도의 풍속을 측정하고 이를 비교분석한다.

Ⅴ. 실험 2

◆ **변인**

조작 변인	통제 변인	종속 변인
선풍기 날개의 각도 3도/45도/60도	풍속계, 선풍기(전동기), 온도, 측정거리	풍속

Ⅴ.실험 2

◆ **실험 과정**

1. 앞선 실험 1에서 풍속이 가장 빠르다고 판명된 3엽을 본떠 우드락으로 3개의 선풍기 중심과 9개의 날개를 만든다.

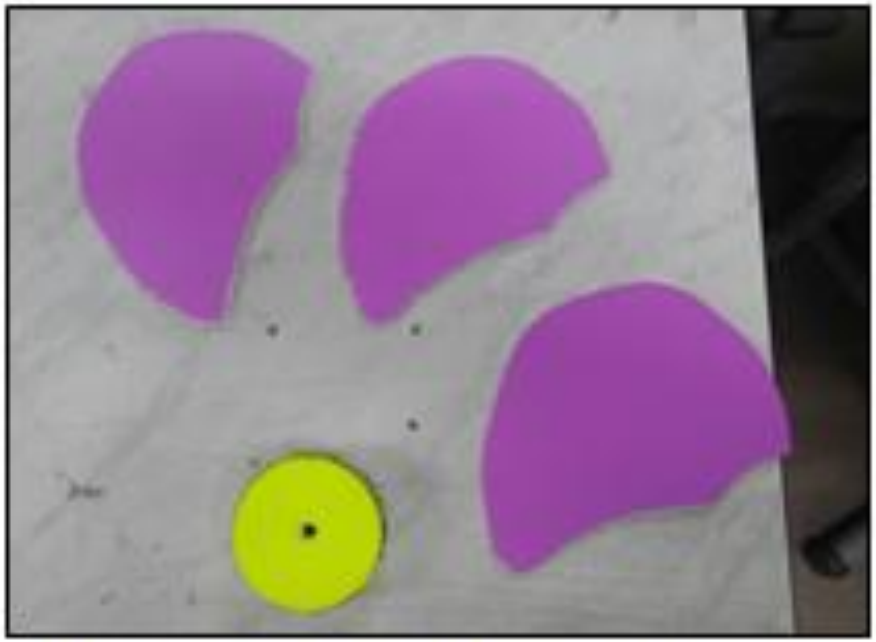
2. 선풍기 중심 하나당 날개를 3개씩 각각 30도/45도/60도로 붙여 총 3개의 3엽 선풍기 날개를 만든다.

3. 측정거리를 선풍기로부터 50cm로 설정하고, 풍속계로 30도/45도/60도의 풍속을 측정한다.

4. 실험 결과를 바탕으로 선풍기 날개의 각도에 따른 풍속을 비교분석하고 결론을 도출한다.

V .실험 2

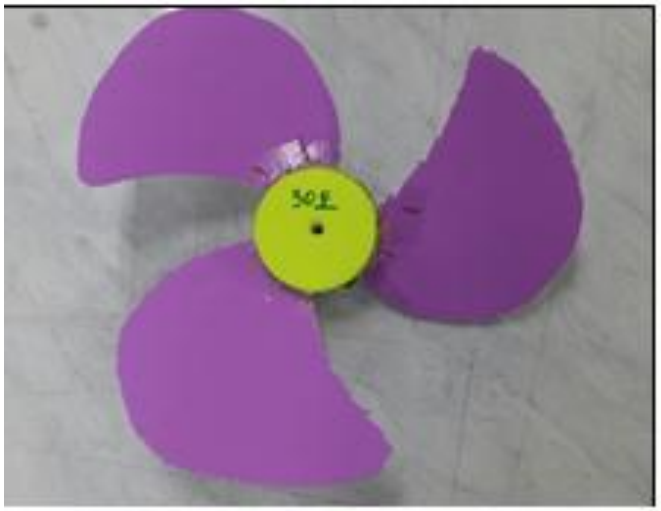
◆ **준비물**



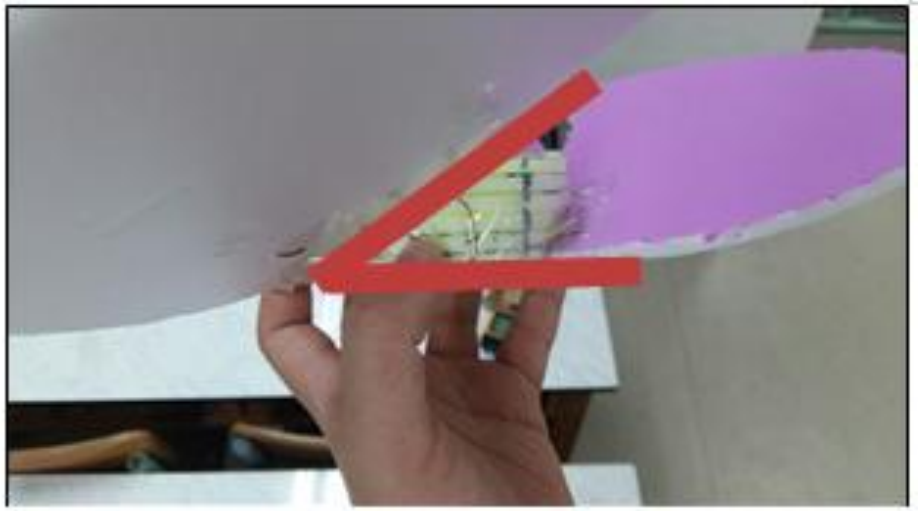
우드락으로 만든 선풍기 중심과 날개

V .실험 2

◆ **준비물**



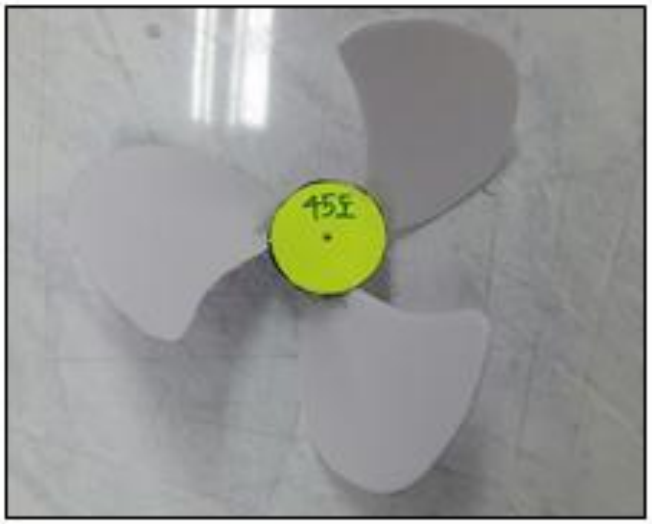
30도 날개를 위에서 본 모습



30도 날개 옆에서 본 모습

V .실험 2

◆ **준비물**



45도 날개를 위에서 본 모습



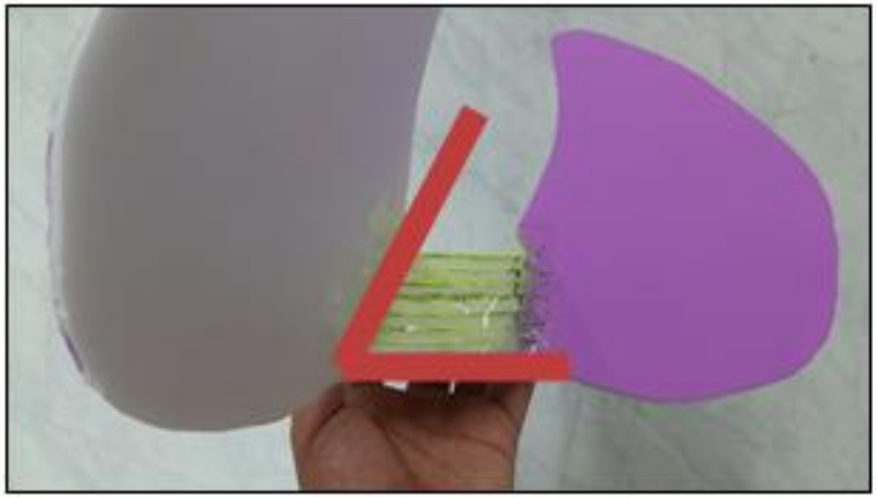
45도 날개 옆에서 본 모습

V .실험 2

◆ **준비물**



60도 날개를 위에서 본 모습



60도 날개 옆에서 본 모습

V .실험 2

◆ **실험 결과**

- 30도





1차



2차



3차

▶ 30도의 평균 풍속: 3.134 m/s

V .실험 2

◆ **실험 결과**

- 45도





1차



2차



3차

▶ 45도의 평균 풍속: 1.756 m/s

V .실험 2

◆ **실험 결과**

- 60도





1차



2차



3차

▶ 60도의 평균 풍속: 0.577 m/s

V .실험 2

◆ **실험 결론**

	1차	2차	3차	평균
30도	3.291m/s	2.984m/s	3.128m/s	3.134m/s
45도	1.695m/s	1.945m/s	1.628m/s	1.756m/s
60도	0.695m/s	0.433m/s	0.603m/s	0.577m/s

'평균 풍속: 30도 > 45도 > 60도' 임이 실험을 통해 밝혀지면서, 선풍기 날개의 **각도와 풍속은 반비례**한다는 결론이 도출됐다.

→ 가설 성공

Ⅴ. 실험 2

◆ **실험 결론**

이런 실험 결과가 나온 이유는 선풍기 날개의 각도가 커질수록 **바람이 측면으로 불게 되기 때문**이라고 생각한다.

우리는 선풍기 머리 방향에서 풍속을 측정함으로써 위의 결과를 얻었는데, 반대로 만약 측면에서 측정했다면 결과는 '평균 풍속; 60도> 45도> 30도'일 것이다.

그리고

각도에 따른 풍속의 변화가 크므로 선풍기 날개의 **각도가 풍속을 결정하는 요인이라고 볼 수 있다**는 결론을 짓게 되었다.

VI. 실험 3

◆ **실험 목적**

선풍기 바람의 속력과 범위 파악.

◆ **가설**

선풍기 바람은 거리가 멀어질수록 속력은 감소하고 범위는 늘어날 것이다.

◆ **실험 내용**

풍속계를 이용하여 거리에 따른 3엽 기본/3엽 30도/3엽 45도/3엽 60도의 풍속과 바람이 부는 범위를 측정하고 파악하여,

측정결과를 그래프로 구현한다. (엑셀 이용.)

VI. 실험 3

◆ **변인**

조작 변인	통제 변인	종속 변인
선풍기 날개, 측정 거리	풍속계, 선풍기(전동기), 온도, 측정거리	풍속, 바람이 부는 범위

VI. 실험 3

◆ **실험 과정**

1. 앞선 실험 1에서 사용한 기본 3엽과 실험 2에서 사용한 직접 만든 3엽 30도, 45도, 60도 선풍기 날개를 준비한다.

2. 우드락을 100cm * 120cm로 만들고, 그 위에 10cm간격으로 좌표를 그린다. 중심을 원점으로 x축으로 -50 ~ +50, y축으로 -50 ~ +50 총, 100개의 좌표를 만든다.

3. 측정거리를 선풍기로부터 20, 40, 60, 80, 100cm로 설정하고, 풍속계로 기본 3엽/ 3엽 30도/ 3엽 45도/ 3엽 60도의 풍속을 측정한다.

VI. 실험 3

◆ **실험 과정**

4. 좌표평면을 이용해 풍속을 각 선풍기 날개당 500번씩 측정한다.
   (20cm에서 100번, 40cm에서 100번, 60cm에서 100번, 80cm에서 100번,
   100cm에서 100번)

→ 총 **2000번 측정**

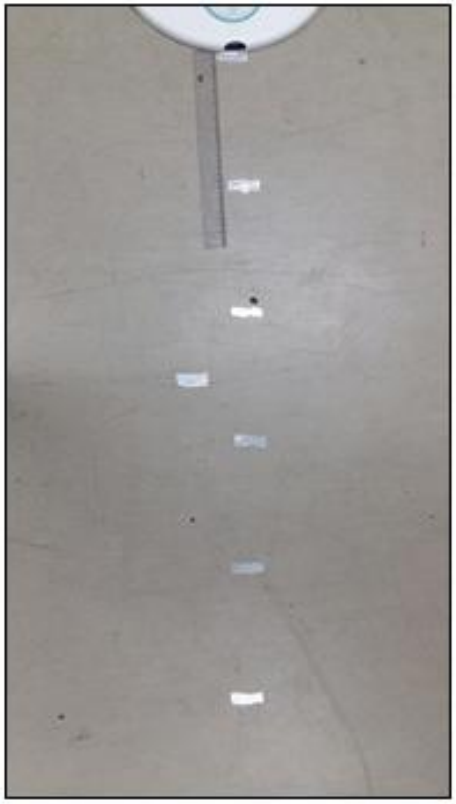
5. 실험 결과를 바탕으로 선풍기 바람의 속력과 미치는 범위를 그래프로
   구현한다.

VI. 실험 3

◆ **준비물**



우드락으로 만든 100cm * 120cm 좌표평면



측정 거리를 위에서 본 모습
20cm 간격

VI. 실험 3

◆ **준비물**



측정 모습(정면)



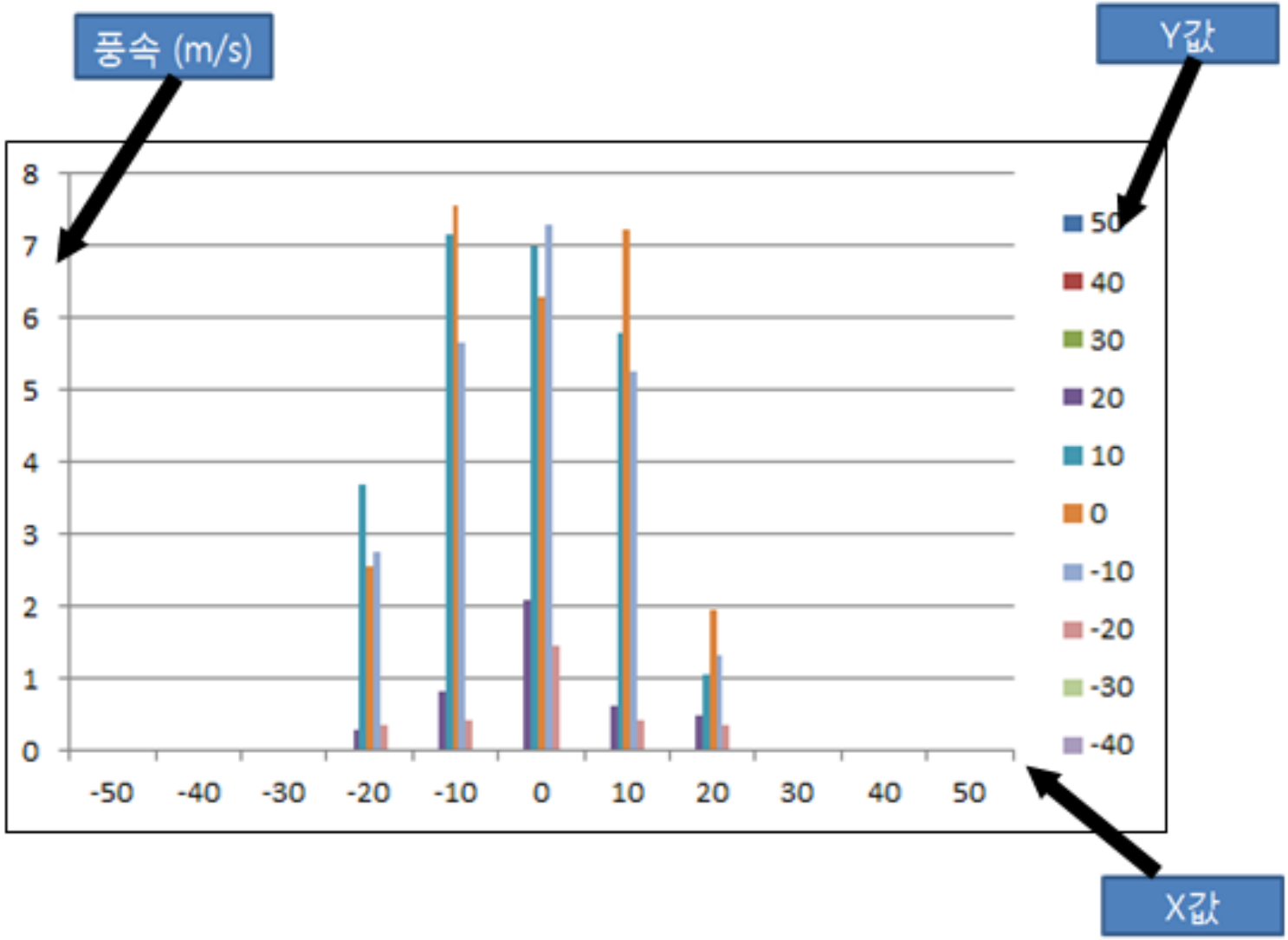
측정 모습(측면)

VI. 실험 3 - 기본 3엽

◆ **실험 결과**

20cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0.271	0.829	2.084	0.614	0.493	0	0	0
10	0	0	0	3.679	7.173	6.984	5.794	1.047	0	0	0
0	0	0	0	2.571	7.551	6.291	7.229	1.947	0	0	0
-10	0	0	0	2.766	5.664	7.282	5.252	1.319	0	0	0
-20	0	0	0	0.355	0.412	1.448	0.407	0.357	0	0	0
-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 기본 3엽

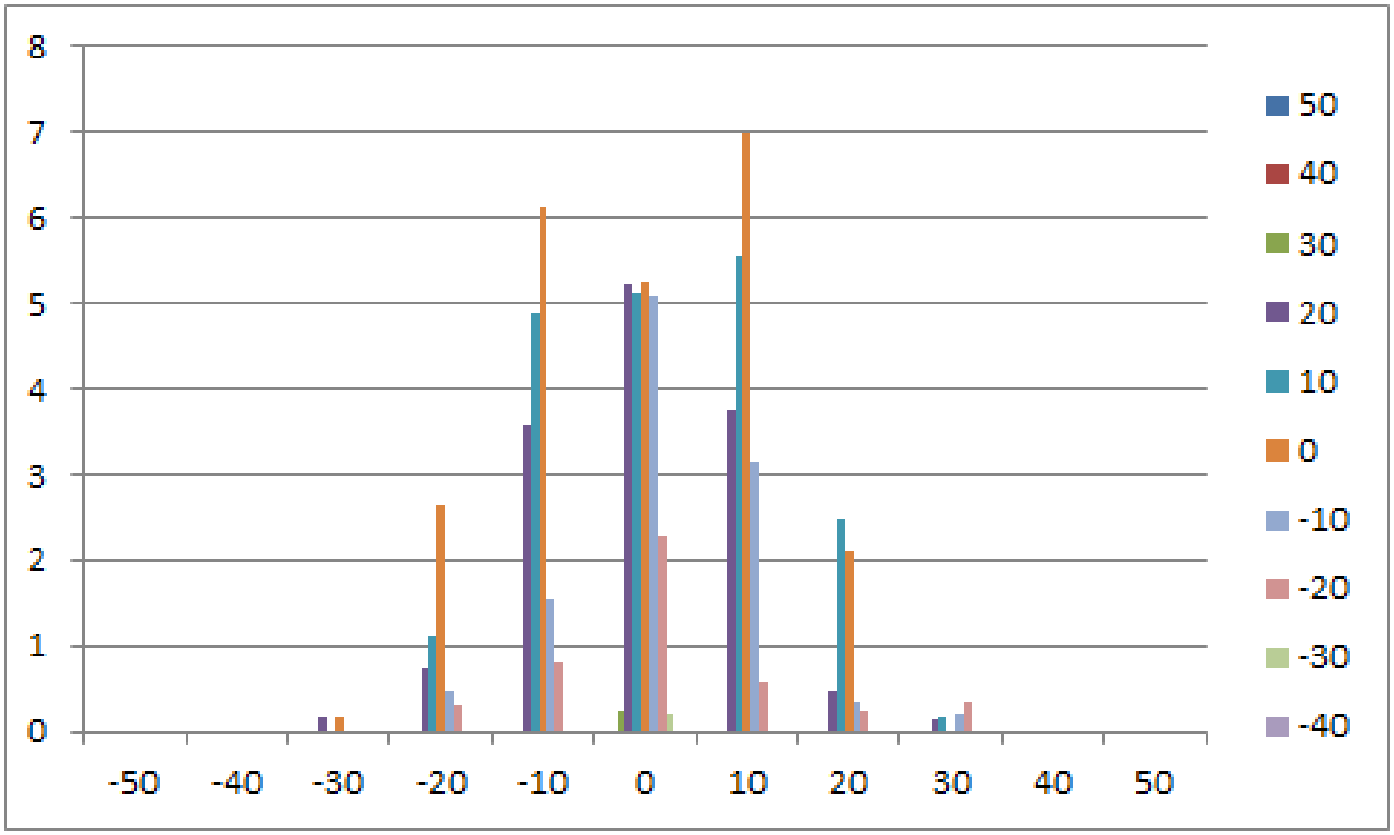

풍속 (m/s)
Y값
X값
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

VI. 실험 3 - 기본 3엽

◆ **실험 결과**

40cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0.253	0	0	0	0	0
20	0	0	0.19	0.767	3.586	5.214	3.772	0.496	0.166	0	0
10	0	0	0	1.115	4.904	5.139	5.574	2.487	0.187	0	0
0	0	0	0.179	2.654	6.123	5.259	6.988	2.115	0	0	0
-10	0	0	0	0.482	1.561	5.08	3.14	0.34	0.236	0	0
-20	0	0	0	0.316	0.827	2.294	0.578	0.245	0.368	0	0
-30	0	0	0	0	0	0.211	0	0	0	0	0
-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 기본 3엽

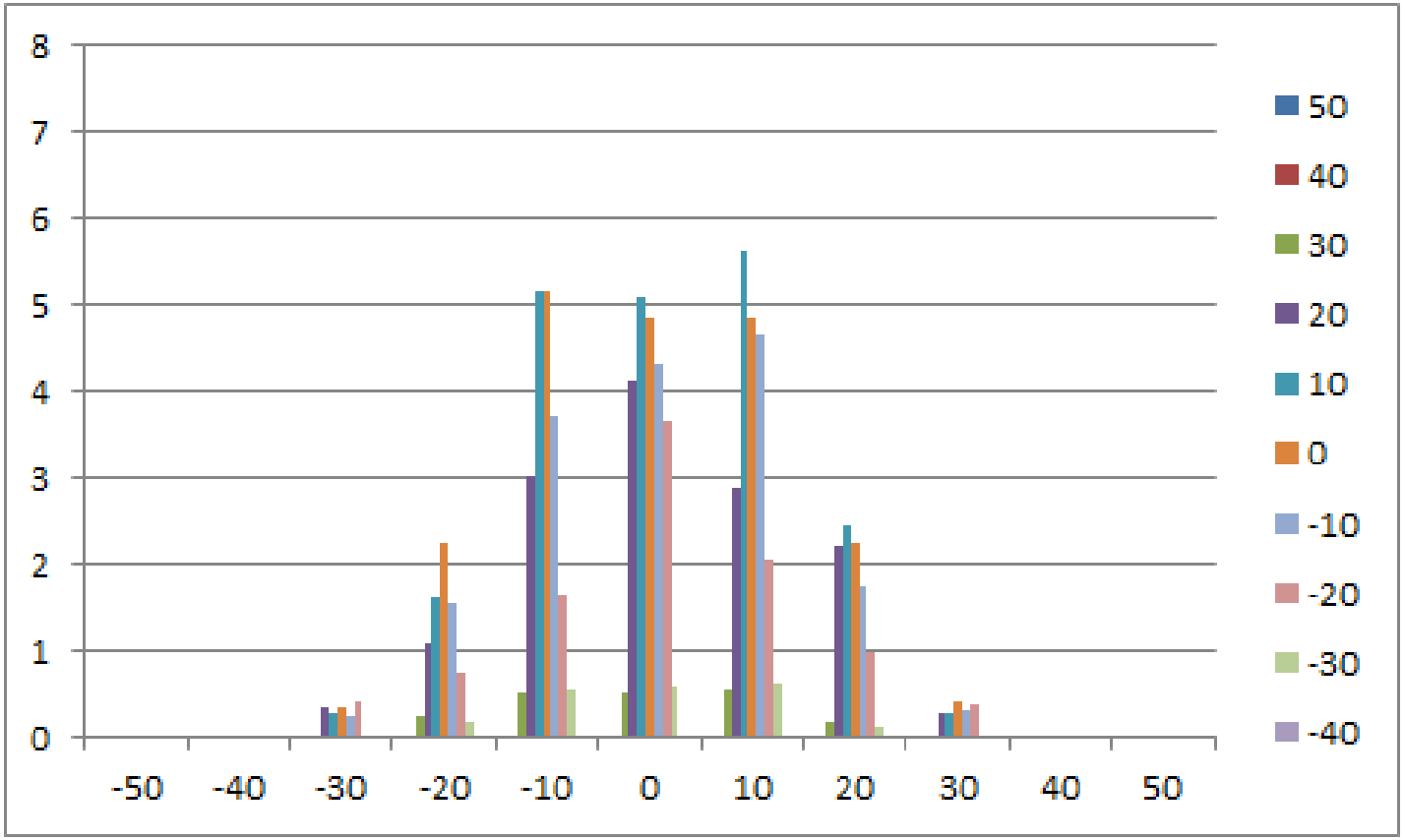


VI. 실험 3 - 기본 3엽

◆ **실험 결과**

60cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0.251	0.51	0.53	0.549	0.176	0	0	0
20	0	0	0.352	1.078	3.033	4.114	2.89	2.207	0.297	0	0
10	0	0	0.293	1.612	5.148	5.107	5.638	2.447	0.287	0	0
0	0	0	0.366	2.267	5.166	4.867	4.864	2.269	0.43	0	0
-10	0	0	0.24	1.563	3.707	4.322	4.667	1.742	0.314	0	0
-20	0	0	0.423	0.743	1.662	3.648	2.069	0.975	0.378	0	0
-30	0	0	0	0.186	0.541	0.587	0.61	0.108	0	0	0
-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 기본 3엽

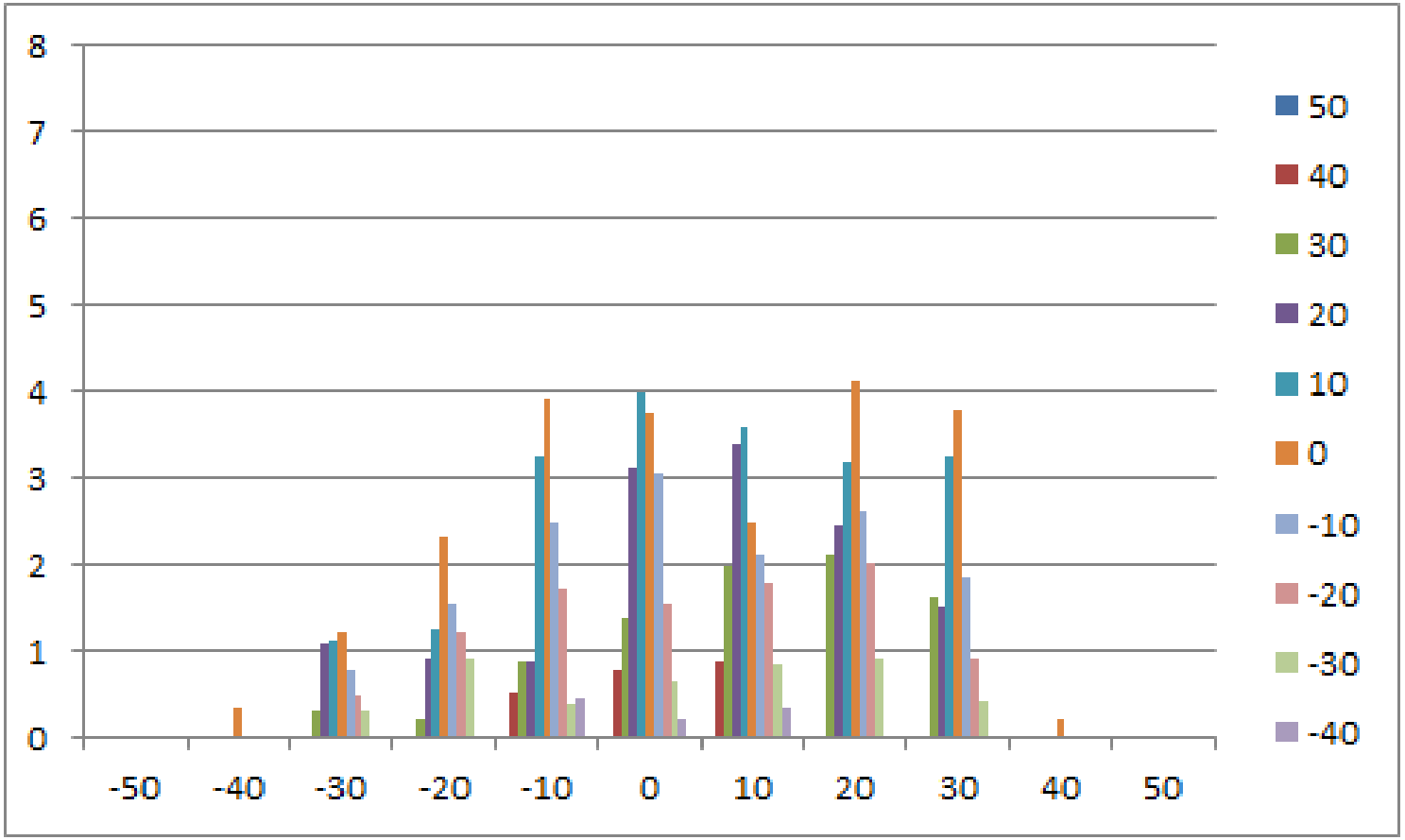


VI. 실험 3 - 기본 3엽

◆ 실험 결과

80cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0.531	0.781	0.904	0	0	0	0
30	0	0	0.324	0.235	0.889	1.389	2	2.12	1.622	0	0
20	0	0	1.082	0.937	0.901	3.121	3.396	2.447	1.513	0	0
10	0	0	1.124	1.256	3.251	4.002	3.573	3.2	3.261	0	0
0	0	0.341	1.21	2.329	3.925	3.772	2.5	4.123	3.79	0.215	0
-10	0	0	0.789	1.565	2.501	3.061	2.136	2.638	1.847	0	0
-20	0	0	0.501	1.233	1.724	1.551	1.793	2.005	0.921	0	0
-30	0	0	0.324	0.914	0.386	0.639	0.853	0.909	0.428	0	0
-40	0	0	0	0	0.455	0.227	0.352	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 기본 3엽

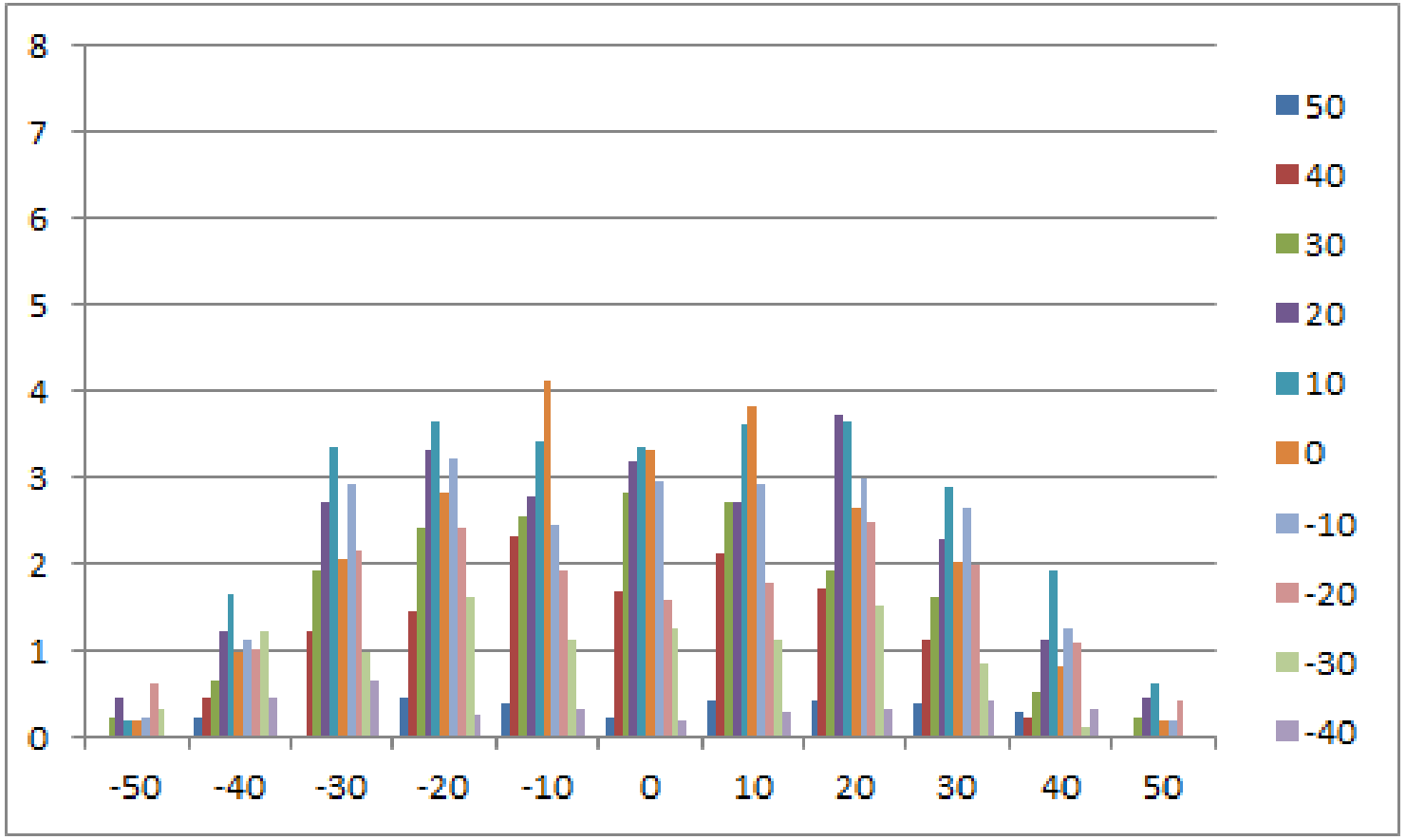


VI. 실험 3 - 기본 3엽

◆ **실험 결과**

100cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0.228	0,421	0.454	0.4	0.231	0.42	0.409	0.388	0.272	0
40	0	0.457	1.225	1.451	2.331	1.692	2.134	1.731	1.121	0.216	0
30	0.23	0.651	1.935	2.436	2.539	2.819	2.736	1.929	1.62	0.51	0.221
20	0.456	1.21	2.712	3.31	2.792	3.19	2.714	3.71	2.289	1.125	0.463
10	0.202	1.664	3.344	3.669	3.429	3.368	3.621	3.673	2.898	1.921	0.62
0	0.172	0.983	2.066	2.828	4.133	3.326	3.812	2.672	2.008	0.827	0.199
-10	0.212	1.125	2.937	3.232	2.451	2.968	2.918	2.977	2.656	1.258	0.176
-20	0.624	1.009	2.15	2.408	1.936	1.595	1.778	2.478	2.001	1.082	0.425
-30	0.328	1.226	0.989	1.634	1.108	1.241	1.132	1.525	0.851	0.134	0
-40	0	0.443	0.661	0.24	0.328	0.176	0.299	0.326	0.423	0.332	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 기본 3엽

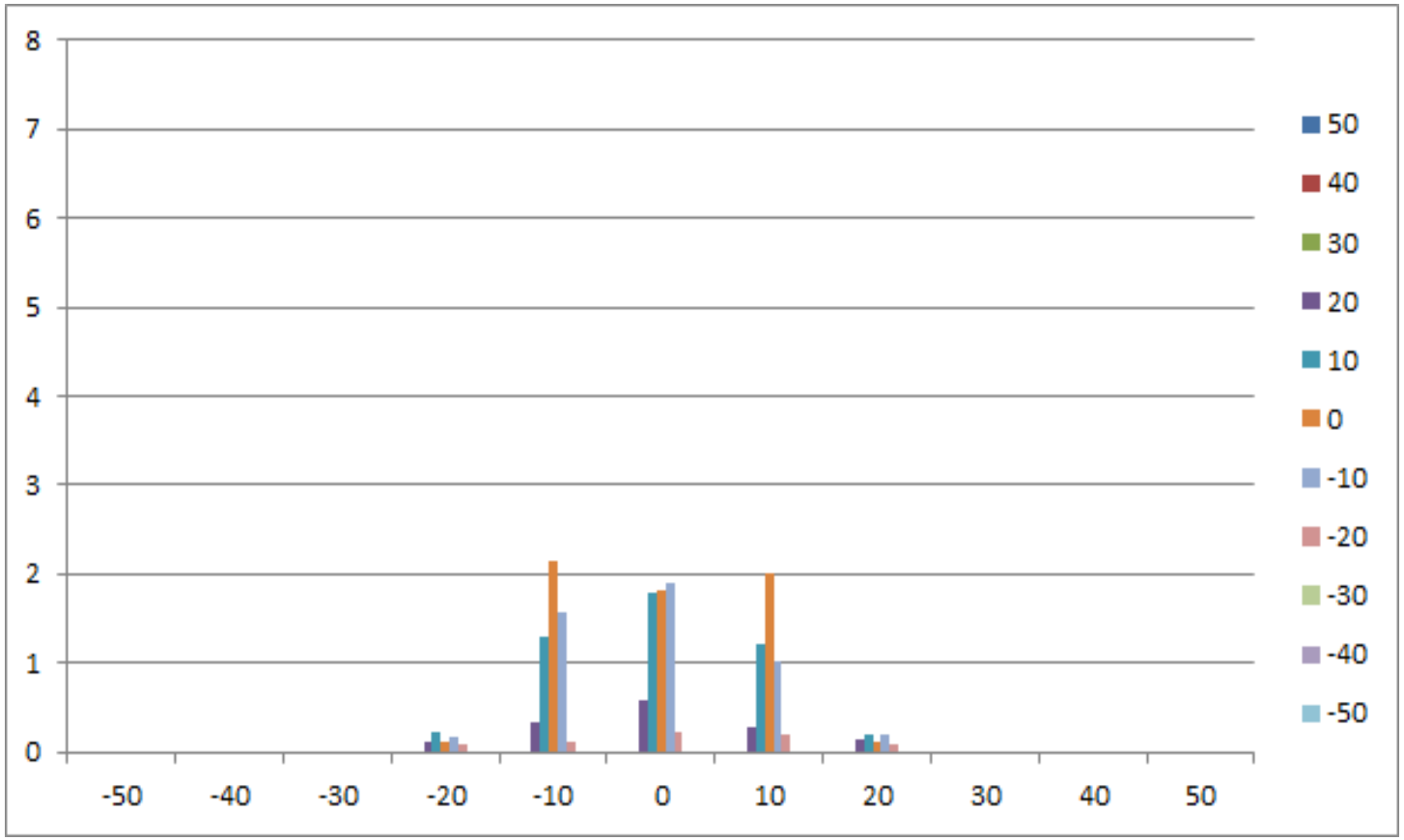


VI. 실험 3 - 3엽 30도

◆ 실험 결과

20cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0.112	0.335	0.592	0.281	0.146	0	0	0
10	0	0	0	0.233	1.285	1803	1.208	0.192	0	0	0
0	0	0	0	0.106	2.14	1.828	2.019	0.121	0	0	0
-10	0	0	0	0.182	1.567	1.895	1.024	0.195	0	0	0
-20	0	0	0	0.085	0.109	0.214	0.192	0.099	0	0	0
-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 30도

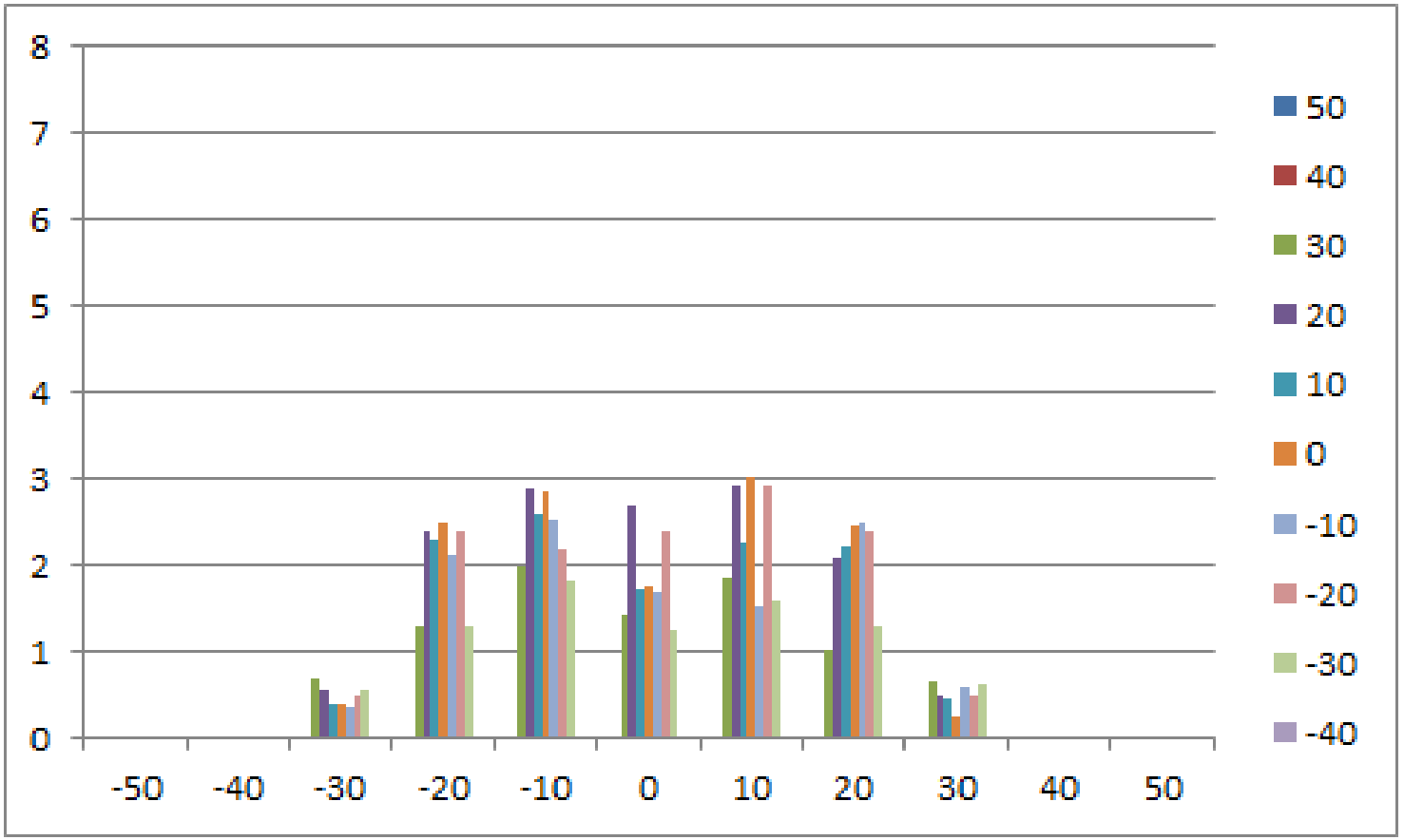

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

VI. 실험 3 - 3엽 30도

◆ 실험 결과

40cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0.681	1.298	1.983	1.435	1.844	1.012	0.658	0	0
20	0	0	0.553	2.394	2.896	2.704	2.937	2.104	0.503	0	0
10	0	0	0.399	2.281	2.588	1.718	2.24	2.206	0.455	0	0
0	0	0	0.384	2.485	2.858	1.754	3.023	2.457	0.239	0	0
-10	0	0	0.351	2.11	2.538	1.689	1.528	2.481	0.581	0	0
-20	0	0	0.492	2.395	2.195	2.386	2.912	2.397	0.482	0	0
-30	0	0	0.566	1.285	1.825	1.248	1.586	1.293	0.619	0	0
-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 30도

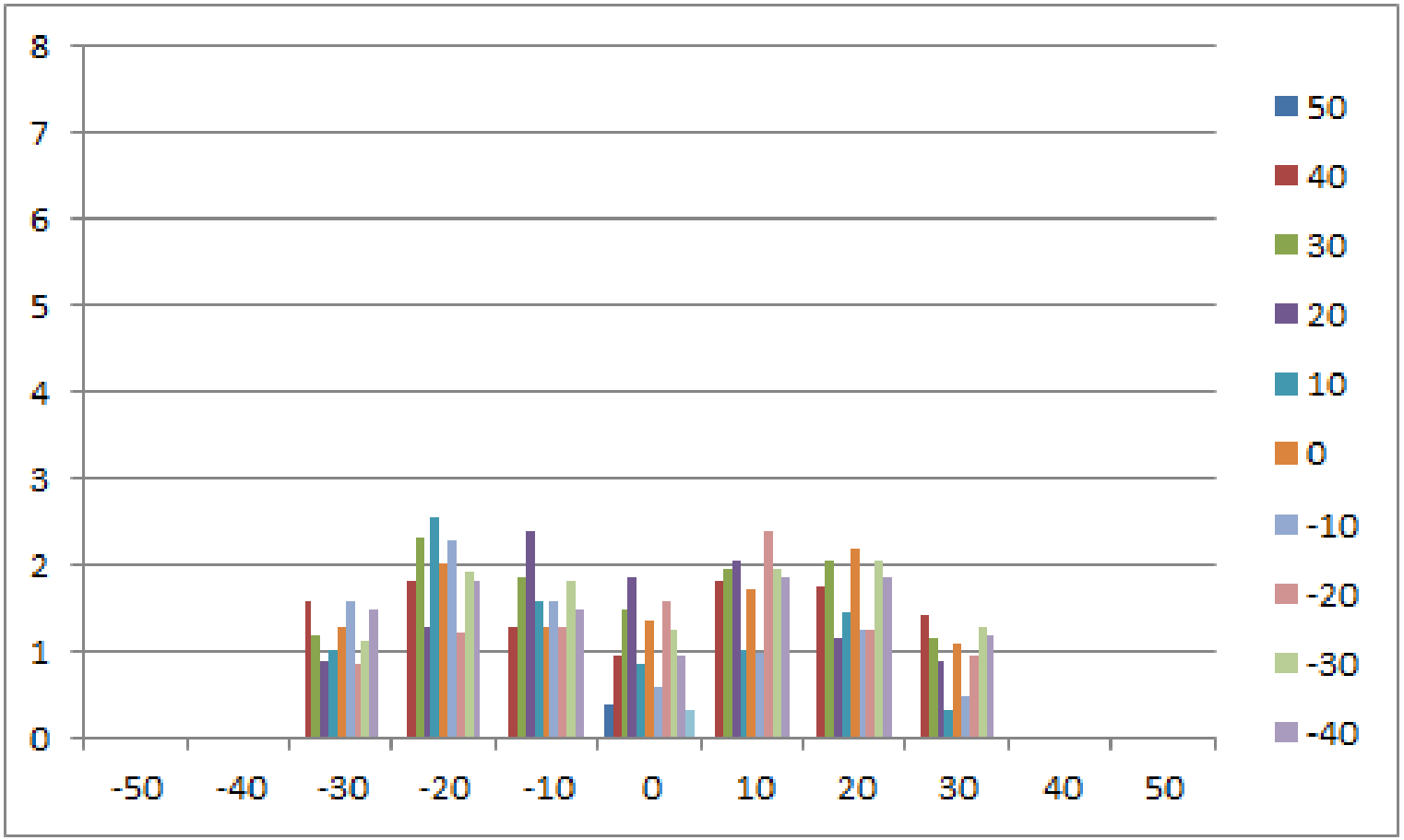


VI. 실험 3 - 3엽 30도

◆ 실험 결과

60cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0.375	0	0	0	0	0
40	0	0	1.592	1.82	1.285	0.938	1.81	1.745	1.417	0	0
30	0	0	1.192	2.32	1.868	1.495	1.968	2.057	1.155	0	0
20	0	0	0.896	1.292	2.393	1.857	2.041	1.157	0.875	0	0
10	0	0	1.009	2.552	1.582	0.869	1.035	1.453	0.321	0	0
0	0	0	1.293	2.018	1.283	1.342	1.705	2.202	1.074	0	0
-10	0	0	1.596	2.295	1.598	0.58	0.995	1.257	0.481	0	0
-20	0	0	0.858	1.23	1.298	1.586	2.393	1.252	0.945	0	0
-30	0	0	1.129	1.928	1.828	1.259	1.948	2.048	1.291	0	0
-40	0	0	1.482	1.838	1.495	0.959	1.849	1.859	1.204	0	0
-50	0	0	0	0	0	0.325	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 30도

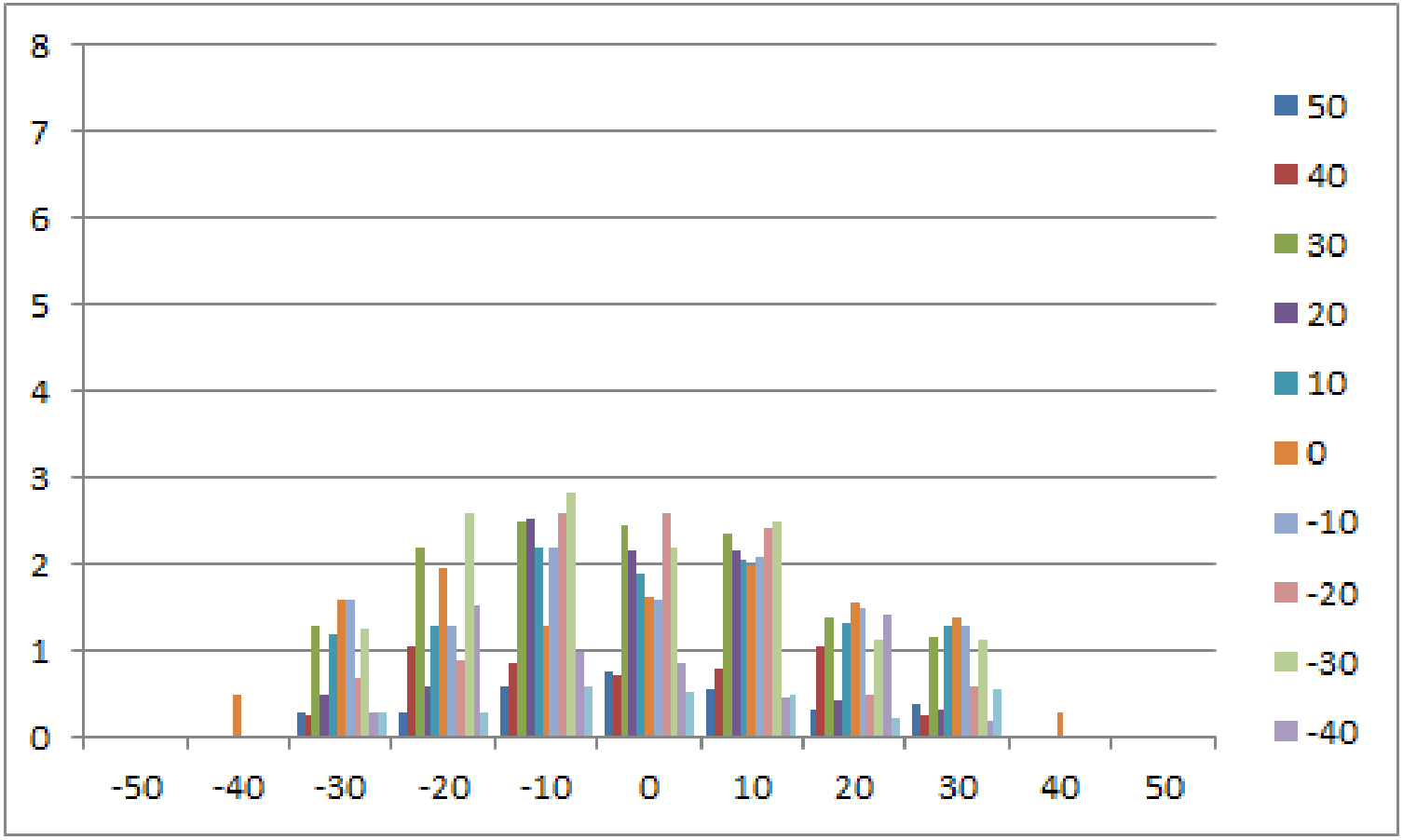


VI. 실험 3 - 3엽 30도

◆ 실험 결과

80cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0.291	0.293	0.582	0.742	0.567	0.326	0.388	0	0
40	0	0	0.259	1.059	0.859	0.726	0.803	1.067	0.265	0	0
30	0	0	1.293	2.195	2.495	2.461	2.34	1.389	1.152	0	0
20	0	0	0.491	0.599	2.528	2.163	2.161	0.431	0.334	0	0
10	0	0	1.194	1.293	2.202	1.897	2.042	1.334	1.295	0	0
0	0	0.492	1.591	1.949	1.294	1.618	1.989	1.568	1.384	0.275	0
-10	0	0	1.582	1.296	2.198	1.598	2.082	1.484	1.295	0	0
-20	0	0	0.698	0.885	2.591	2.592	2.428	0.485	0.585	0	0
-30	0	0	1.258	2.598	2.815	2.195	2,473	1.119	1.108	0	0
-40	0	0	0.281	1.509	0.995	0.862	0.459	1.424	0.182	0	0
-50	0	0	0.281	0.283	0.589	0.519	0.488	0.234	0.562	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 30도

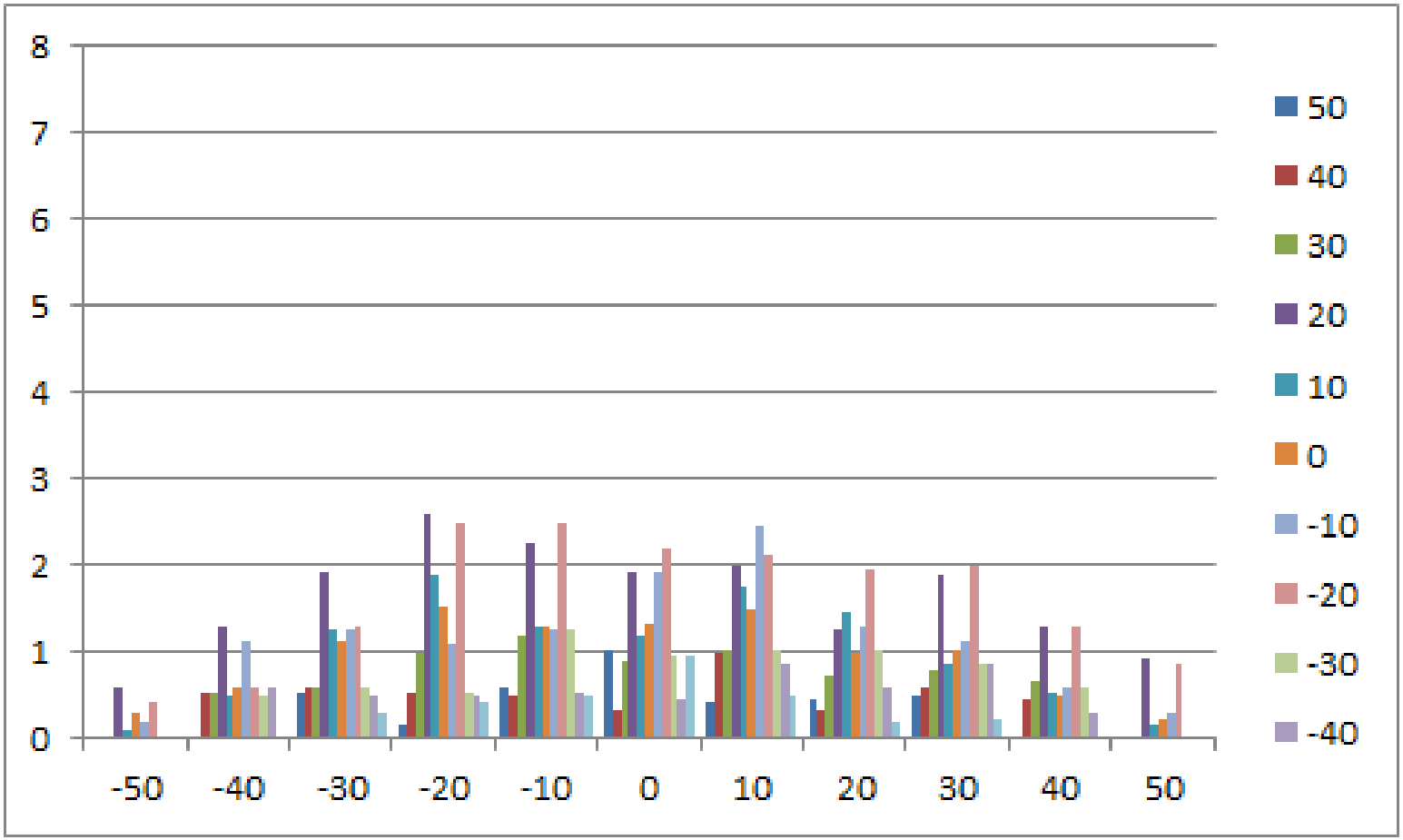


VI. 실험 3 - 3엽 30도

◆ 실험 결과

100cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0.528	0.152	0.582	1.008	0.412	0.455	0.491	0	0
40	0	0.528	0.587	0.529	0.482	0.304	0.987	0.324	0.602	0.455	0
30	0	0.518	0.58	0.987	1.192	0.893	1.027	0.708	0.803	0.652	0
20	0.598	1.299	1.926	2.582	2.241	1.934	2.002	1.265	1.878	1.294	0.922
10	0.098	0.502	1,258	1.896	1.295	1.174	1.754	1.469	0.844	0.526	0.166
0	0.294	0.582	1.118	1.52	1.295	1.323	1.502	0.977	1.035	0.486	0.228
-10	0.195	1.124	1.255	1.102	1.259	1.928	2.458	1.285	1.128	0.582	0.283
-20	0.429	0.582	1.288	2.497	2.495	2.202	2.112	1.957	1.983	1.291	0.852
-30	0	0.482	0.591	0.529	1.248	0.959	1.008	1.028	0.839	0.582	0
-40	0	0.585	0.481	0.481	0.529	0.439	0.858	0.578	0.852	0.281	0
-50	0	0	0.294	0.429	0.485	0.95	0.483	0.184	0.234	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 30도

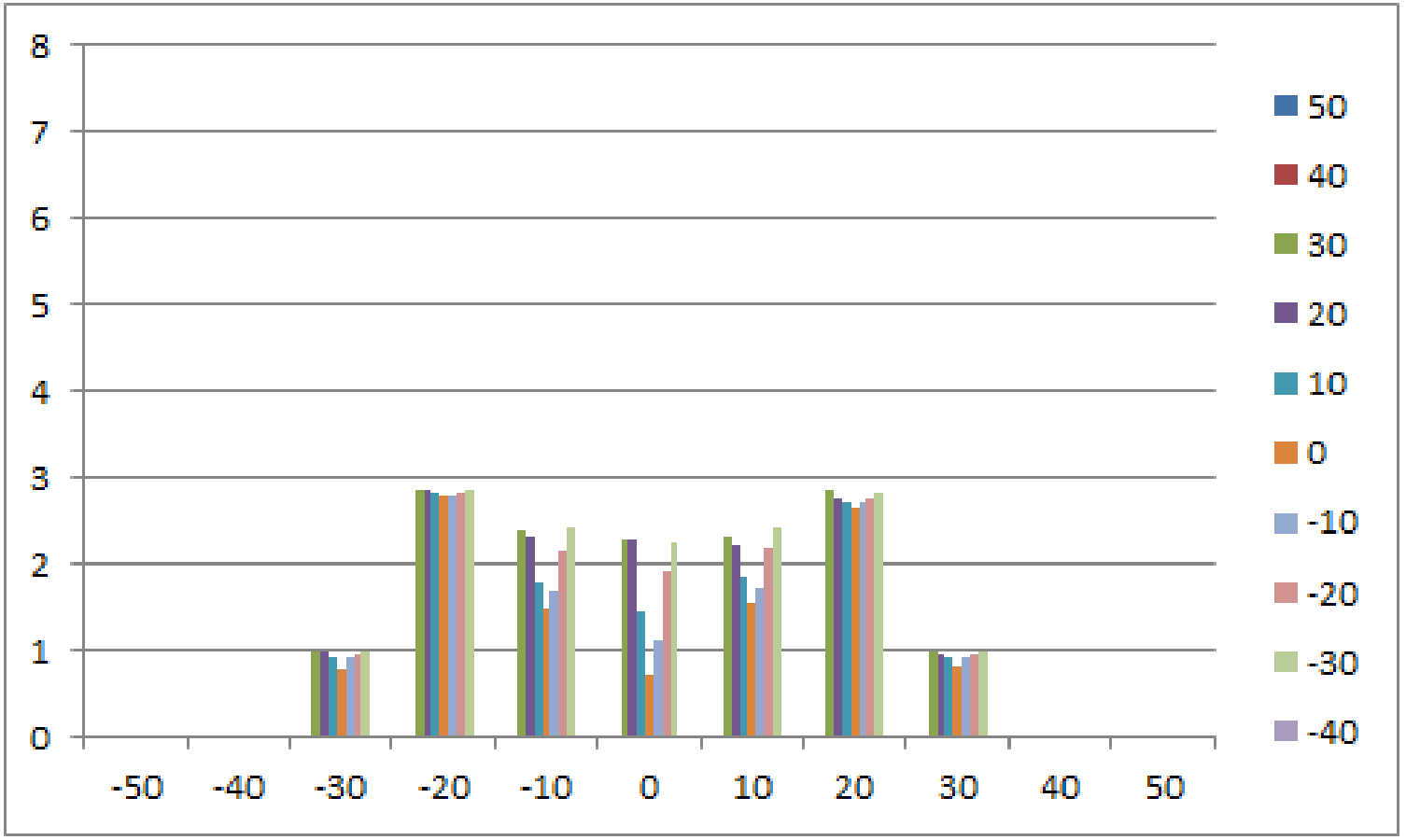


VI. 실험 3 - 3엽 45도

◆ 실험 결과

20cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0.988	2.87	2.401	2.294	2.325	2.847	0.972	0	0
20	0	0	0.972	2.843	2.311	2.284	2.234	2.759	0.954	0	0
10	0	0	0.932	2.812	1.784	1.438	1.846	2.733	0.923	0	0
0	0	0	0.798	2.782	1.493	0.711	1.547	2.659	0.814	0	0
-10	0	0	0.922	2.801	1.692	1.112	1.721	2.721	0.925	0	0
-20	0	0	0.969	2.83	2.143	1.934	2.184	2.765	0.951	0	0
-30	0	0	0.982	2.862	2.411	2.242	2.411	2.833	0.98	0	0
-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 45도

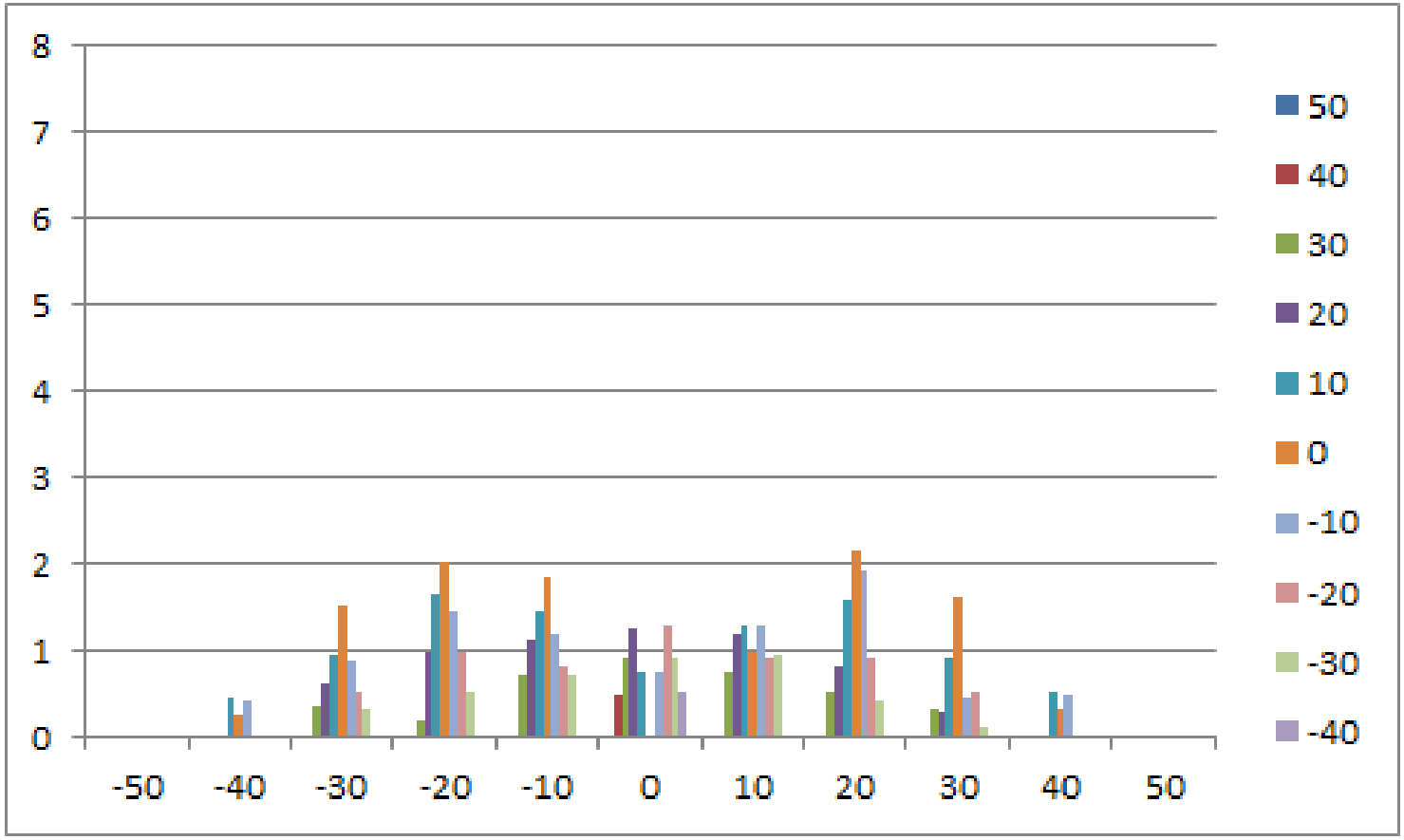


VI. 실험 3 - 3엽 45도

◆ 실험 결과

40cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0.494	0	0	0	0	0
30	0	0	0.337	0.182	0.727	0.927	0.752	0.521	0.312	0	0
20	0	0	0.634	0.986	1.109	1.239	1.203	0.823	0.281	0	0
10	0	0.445	0.953	1.66	1.471	0.757	1.293	1.582	0.937	0.511	0
0	0	0.247	1.533	2.011	1.841	0	1.002	2.148	1.627	0.325	0
-10	0	0.422	0.896	1.458	1.203	0.744	1.283	1.932	0.466	0.495	0
-20	0	0	0.522	0.992	0.817	1.277	0.928	0.928	0.534	0	0
-30	0	0	0.314	0.512	0.719	0.933	0.938	0.419	0.124	0	0
-40	0	0	0	0	0	0.535	0	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 45도

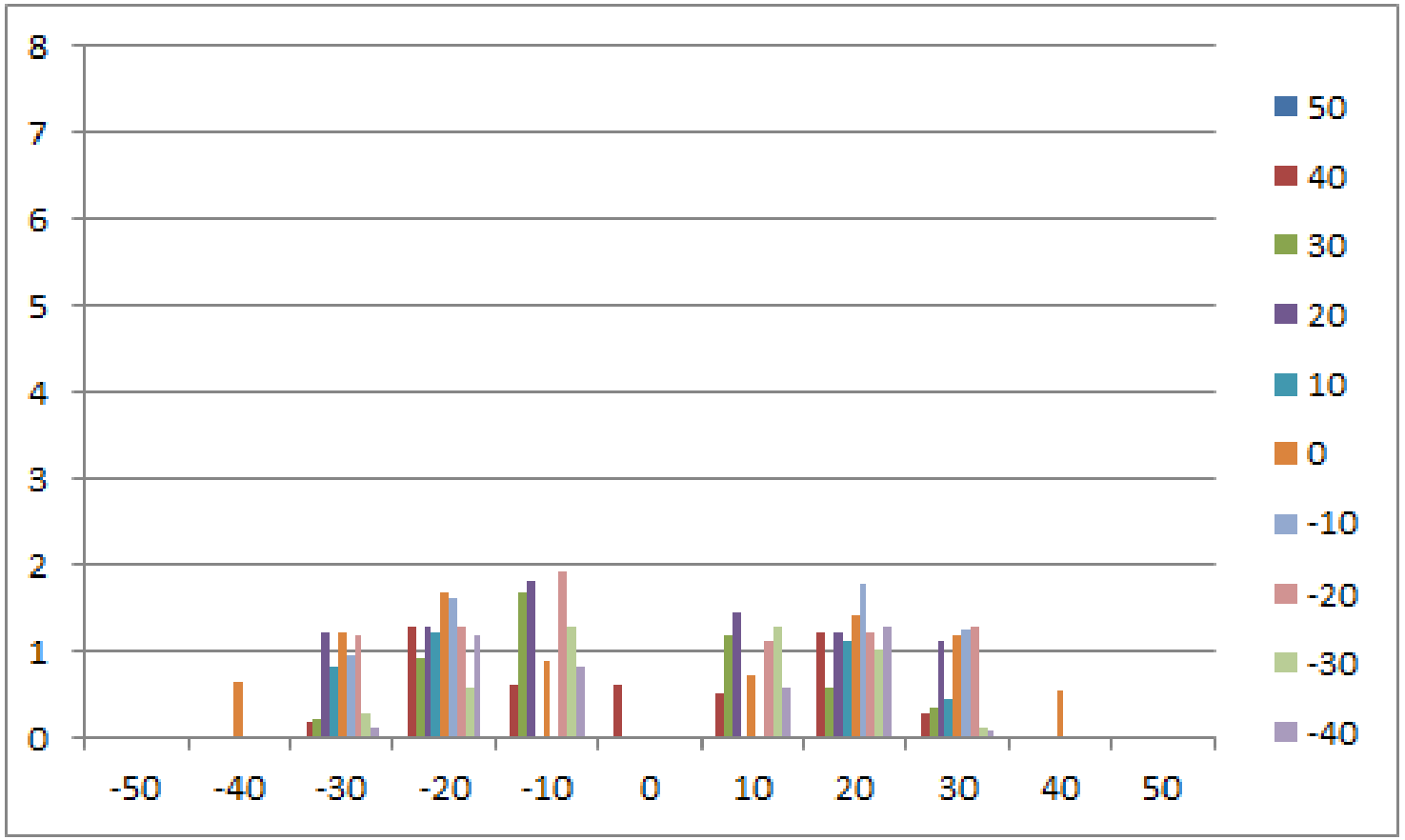


VI. 실험 3 - 3엽 45도

◆ 실험 결과

60cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0.192	1.298	0.629	0.609	0.531	1.207	0.286	0	0
30	0	0	0.216	0.921	1.689	0	1.198	0.58	0.342	0	0
20	0	0	1.205	1.282	1.822	0	1.452	1.231	1.117	0	0
10	0	0	0.827	1.205	0	0	0	1.114	0.462	0	0
0	0	0.658	1.235	1.674	0.895	0	0.735	1.416	1.177	0.57	0
-10	0	0	0.938	1.633	0	0	0	1.788	1.271	0	0
-20	0	0	1.203	1.272	1.928	0	1.122	1.208	1.293	0	0
-30	0	0	0.283	0.593	1.283	0	1.293	1.011	0.122	0	0
-40	0	0	0.136	1.18	0.824	0	0.582	1.293	0.103	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 45도

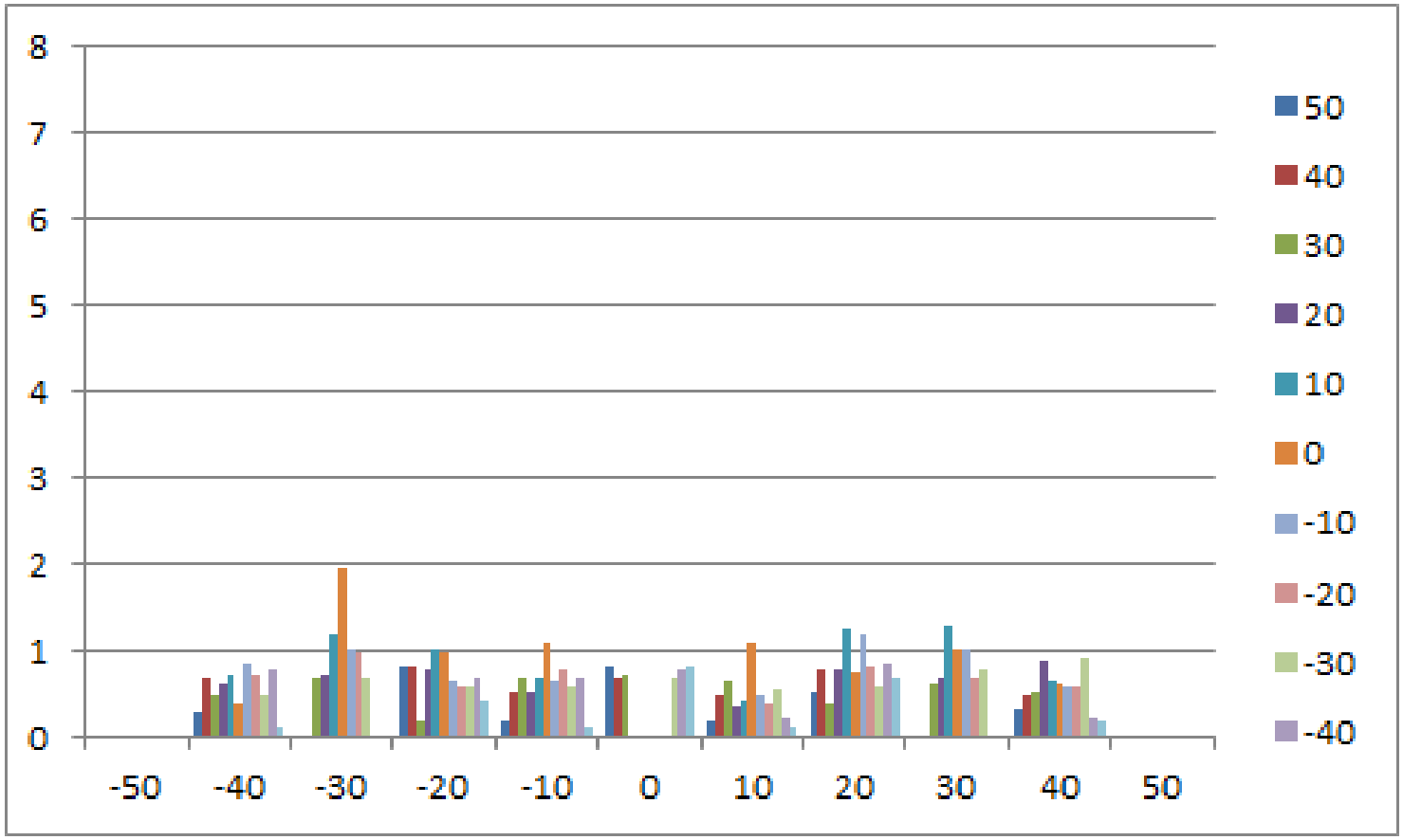


VI. 실험 3 - 3엽 45도

◆ 실험 결과

80cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0.283	0	0.828	0.186	0.822	0.175	0.51	0	0.321	0
40	0	0.692	0	0.821	0.512	0.68	0.478	0.803	0	0.497	0
30	0	0.488	0.686	0.186	0.703	0.708	0.657	0.402	0.636	0.536	0
20	0	0.632	0.709	0.789	0.52	0	0.344	0.778	0.693	0.882	0
10	0	0.729	1.203	1.022	0.678	0	0.413	1.251	1.288	0.663	0
0	0	0.401	1.968	1.002	1.086	0	1.098	0.765	1.005	0.611	0
-10	0	0.866	1.028	0.668	0.65	0	0.495	1.201	1.02	0.591	0
-20	0	0.706	0.993	0.577	0.798	0	0.392	0.819	0.692	0.595	0
-30	0	0.502	0.696	0.595	0.592	0.675	0.569	0.591	0.786	0.911	0
-40	0	0.792	0	0.68	0.698	0.782	0.231	0.848	0	0.23	0
-50	0	0.12	0	0.424	0.106	0.818	0.122	0.691	0	0.191	0

VI. 실험 3 - 3엽 45도

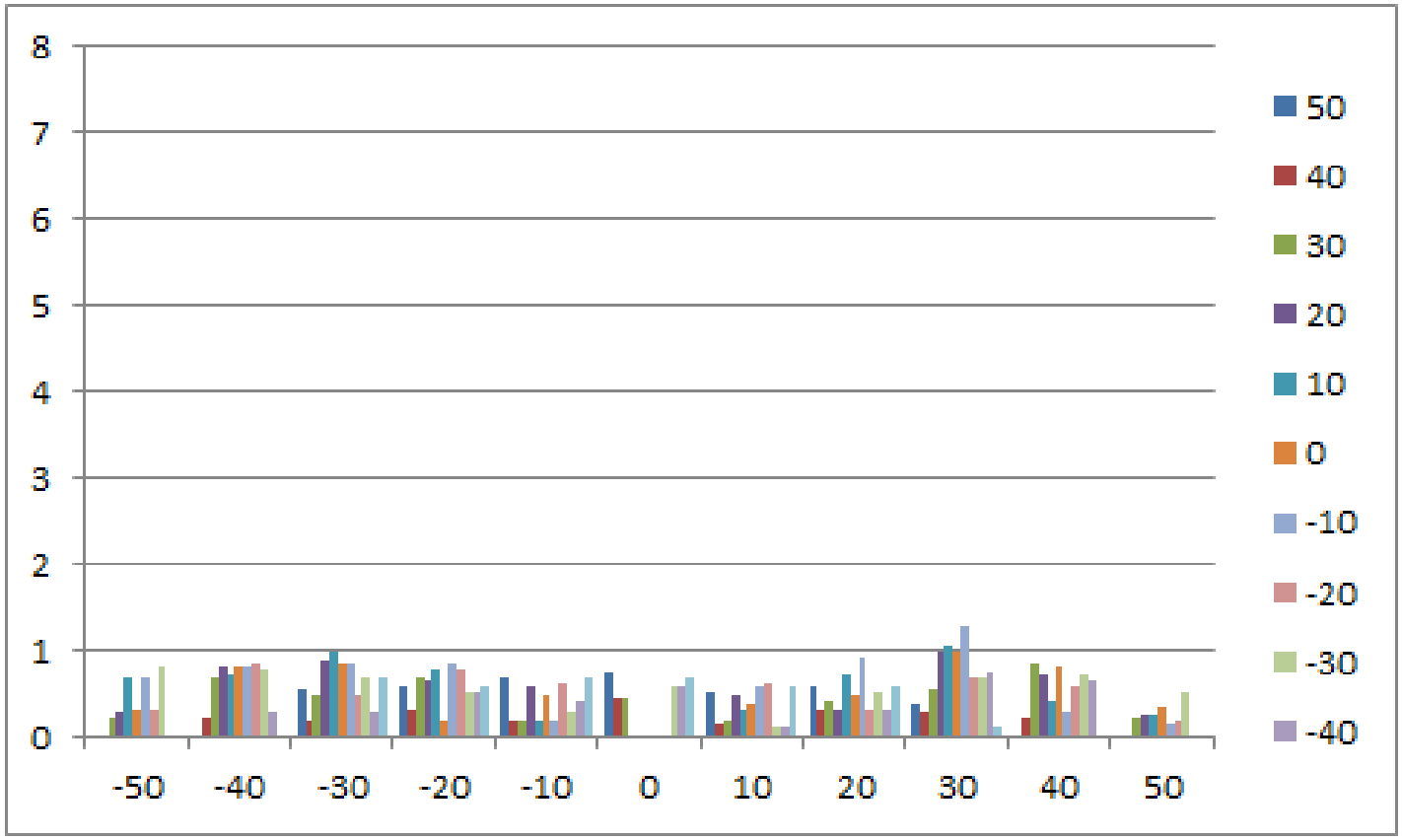


VI.실험 3 - 3엽 45도

◆ 실험 결과

100cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0.569	0.581	0.687	0.745	0.51	0.592	0.389	0	0
40	0	0.236	0.192	0.322	0.203	0.451	0.164	0.327	0.278	0.234	0
30	0.23	0.682	0.494	0.692	0.191	0.445	0.178	0.426	0.544	0.847	0.227
20	0.296	0.826	0.882	0.67	0.602	0	0.502	0.32	0.973	0.705	0.239
10	0.696	0.721	0.998	0.778	0.191	0	0.332	0.717	1.052	0.412	0.26
0	0.319	0.818	0.869	0.203	0.492	0	0.393	0.492	0.983	0.809	0.339
-10	0.695	0.81	0.859	0.862	0.184	0	0.592	0.915	1.294	0.293	0.139
-20	0.321	0.861	0.492	0.798	0.608	0	0.609	0.321	0.672	0.576	0.197
-30	0.827	0.783	0.698	0.52	0.291	0.581	0.129	0.506	0.698	0.729	0.528
-40	0	0.295	0.302	0.534	0.405	0.599	0.109	0.309	0.768	0.658	0
-50	0	0	0.697	0.575	0.689	0.681	0.591	0.586	0.128	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 45도

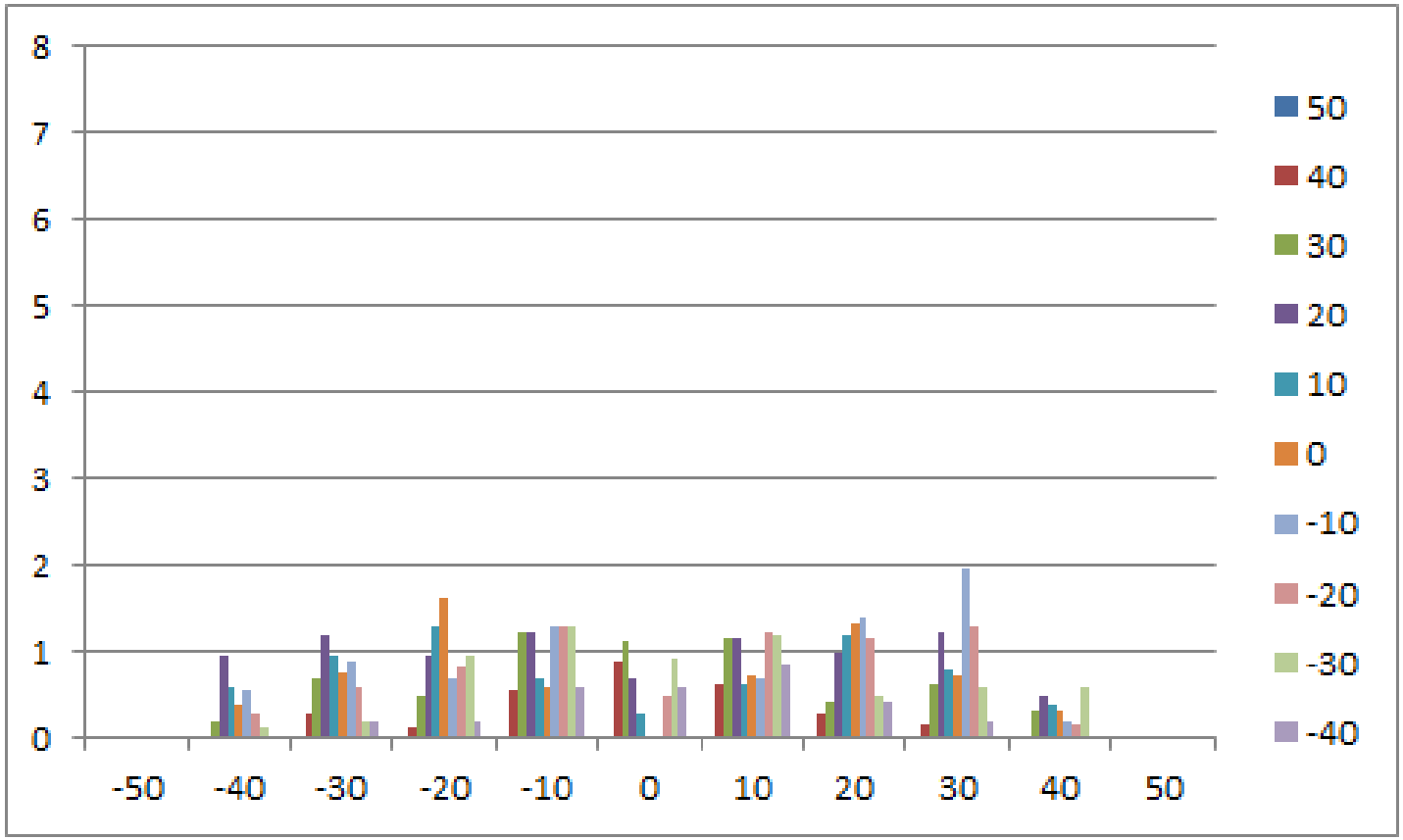


VI. 실험 3 - 3엽 60도

◆ 실험 결과

20cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0.281	0.119	0.568	0.872	0.616	0.302	0.164	0	0
30	0	0.193	0.692	0.485	1.205	1.116	1.146	0.431	0.613	0.312	0
20	0	0.952	1.202	0.968	1.209	0.682	1.162	0.978	1.231	0.501	0
10	0	0.582	0.969	1.293	0.682	0.298	0.609	1,203	0.773	0.376	0
0	0	0.382	0.76	1.619	0.581	0	0.723	1.328	0.718	0.336	0
-10	0	0.568	0.872	0.698	1.293	0	0.682	1.395	1.968	0.192	0
-20	0	0.271	0.598	0.827	1.276	0.481	1.205	1.159	1.293	0.169	0
-30	0	0.129	0.186	0.968	1.286	0.927	1.195	0.499	0.593	0.586	0
-40	0	0	0.189	0.196	0.581	0.572	0.868	0.429	0.192	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 60도

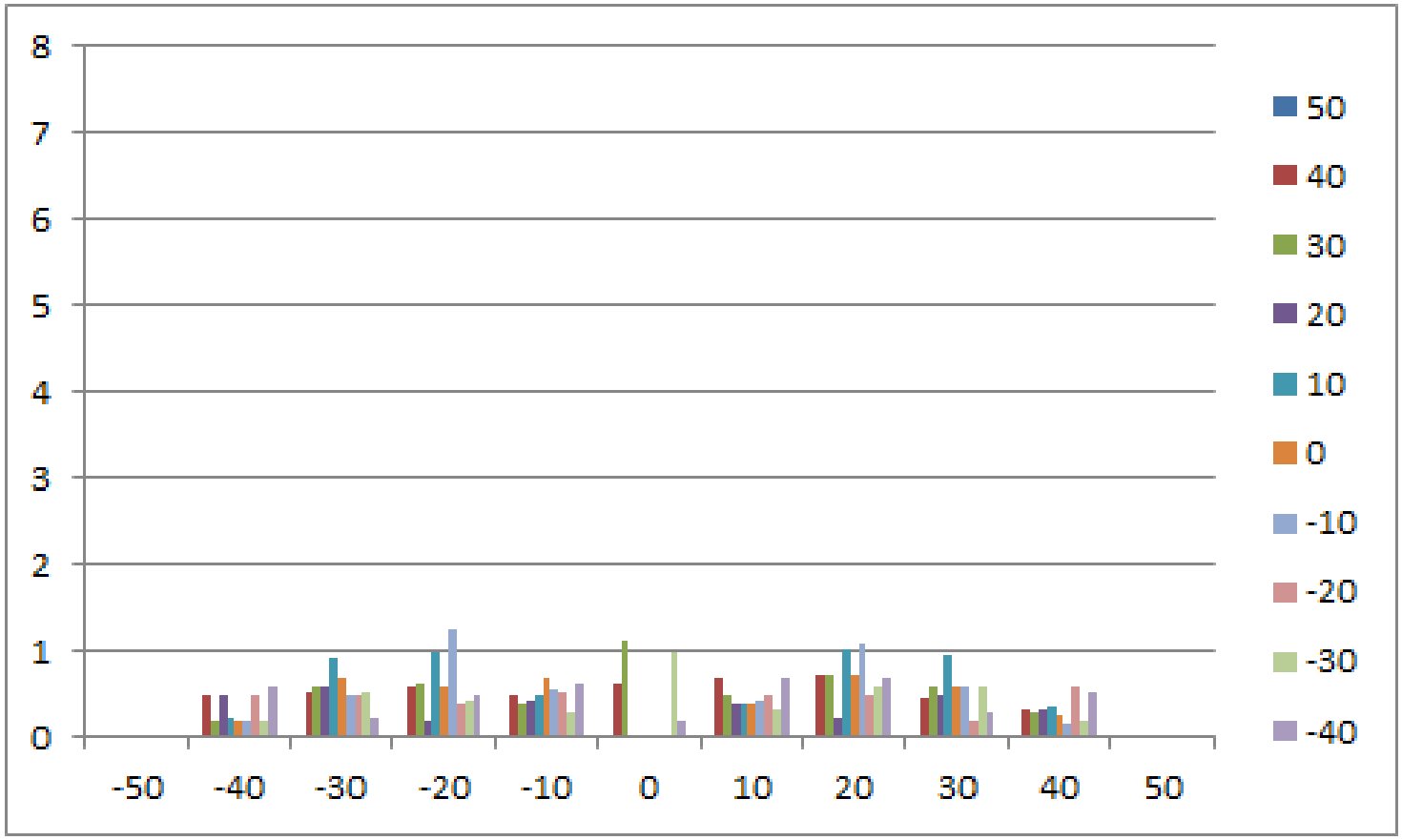


VI. 실험 3 - 3엽 60도

◆ 실험 결과

40cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0.491	0.507	0.592	0.495	0.628	0.683	0.711	0.463	0.311	0
30	0	0.192	0.599	0.628	0.39	1.12	0.482	0.707	0.574	0.277	0
20	0	0.493	0.591	0.201	0.405	0	0.378	0.208	0.499	0.312	0
10	0	0.23	0.933	0.982	0.501	0	0.383	1.032	0.962	0.348	0
0	0	0.195	0.699	0.581	0.687	0	0.4	0.731	0.575	0.249	0
-10	0	0.194	0.501	1.241	0.569	0	0.419	1.101	0.581	0.158	0
-20	0	0.501	0.491	0.402	0.532	0	0.492	0.481	0.194	0.582	0
-30	0	0.196	0.529	0.42	0.302	0.985	0.329	0.581	0.582	0.182	0
-40	0	0.581	0.212	0.501	0.611	0.195	0.691	0.682	0.295	0.519	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 60도

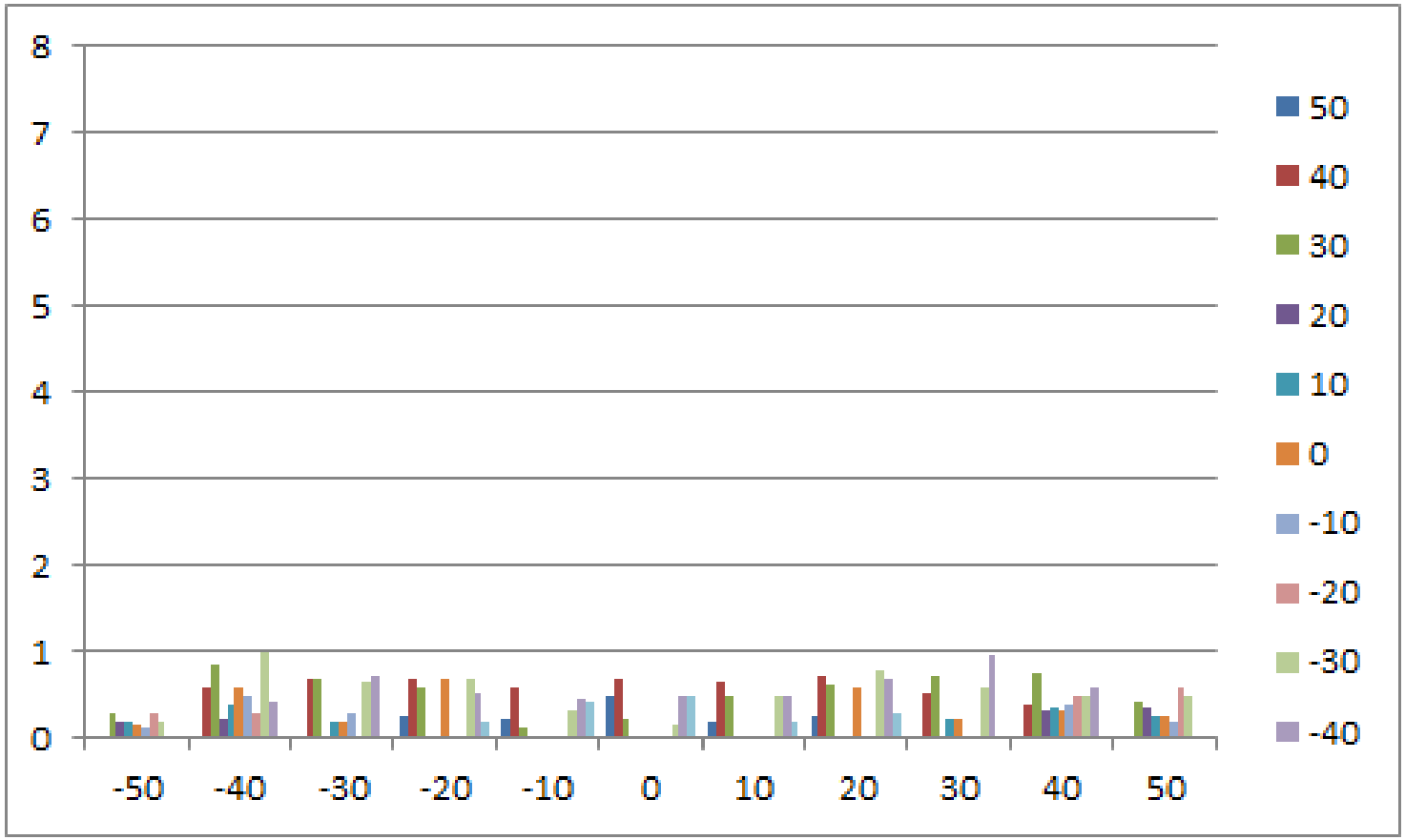


VI. 실험 3 - 3엽 60도

◆ 실험 결과

60cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0.259	0.212	0.479	0.193	0.239	0	0	0
40	0	0.586	0.677	0.682	0.596	0.69	0.668	0.733	0.518	0.395	0
30	0.291	0.861	0.686	0.594	0.125	0.22	0.494	0.635	0.71	0.746	0.425
20	0.192	0.229	0	0	0	0	0	0	0	0.315	0.339
10	0.185	0.385	0.201	0	0	0	0	0	0.208	0.367	0.253
0	0.158	0.595	0.192	0.682	0	0	0	0.574	0.228	0.324	0.247
-10	0.128	0.485	0.291	0	0	0	0	0		0.395	0.185
-20	0.293	0.286	0	0	0	0	0	0	0	0.483	0.596
-30	0.197	0.986	0.668	0.678	0.315	0.158	0.489	0.796	0.589	0.491	0.481
-40	0	0.408	0.716	0.533	0.439	0.483	0.495	0.696	0.938	0.585	0
-50	0	0	0	0.182	0.412	0.482	0.184	0.281	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 60도

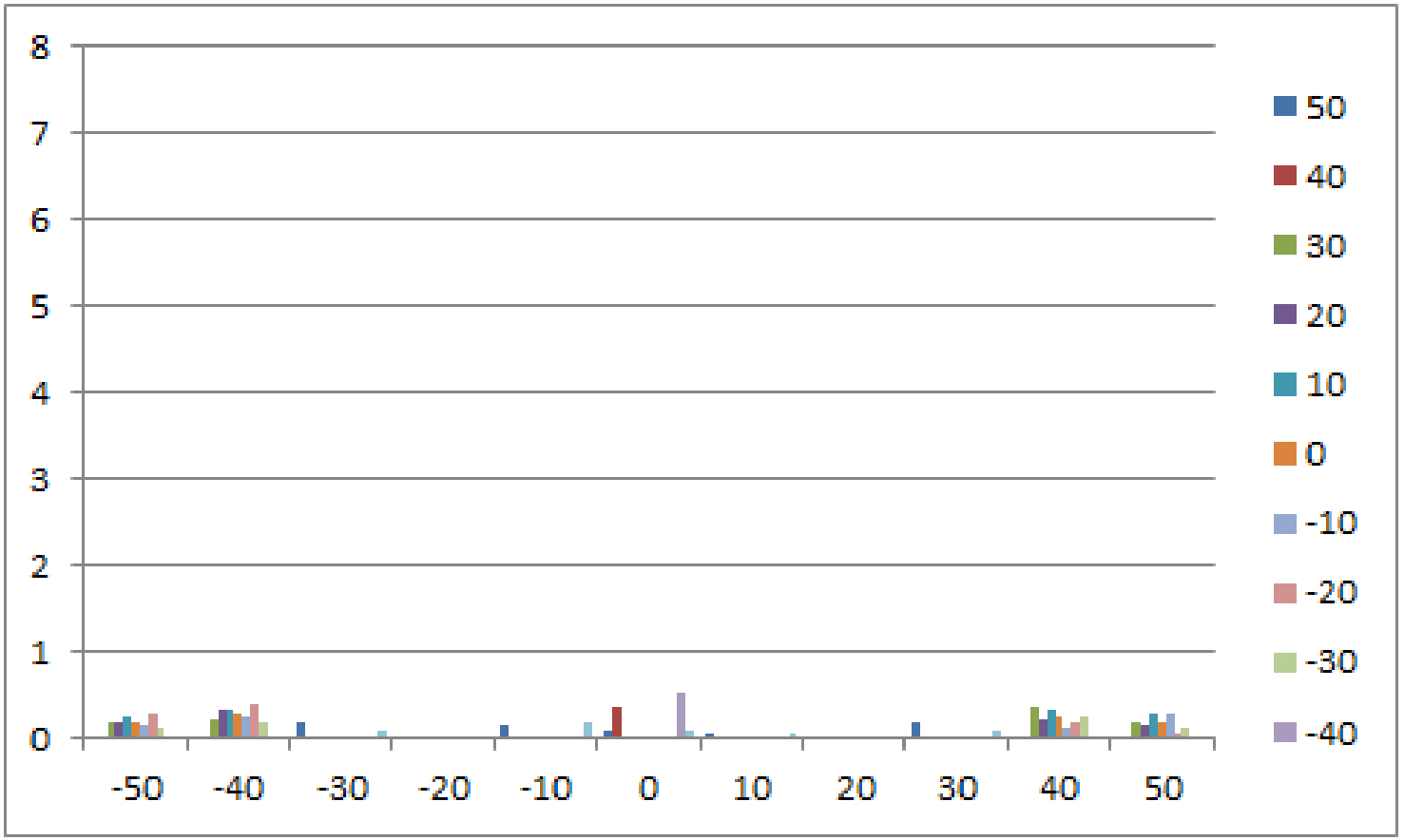


VI. 실험 3 - 3엽 60도

◆ 실험 결과

80cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0.194	0	0.144	0.082	0.052	0	0.182	0	0
40	0	0	0	0	0	0.352	0	0	0	0	0
30	0.189	0.219	0	0	0	0	0	0	0	0.341	0.177
20	0.195	0.321	0	0	0	0	0	0	0	0.206	0.167
10	0.244	0.311	0	0	0	0	0	0	0	0.334	0.274
0	0.19	0.291	0	0	0	0	0	0	0	0.268	0.182
-10	0.146	0.239	0	0	0	0	0	0	0	0.131	0.291
-20	0.283	0.382	0	0	0	0	0	0	0	0.183	0.042
-30	0.119	0.185	0	0	0	0	0	0	0	0.238	0.129
-40	0	0	0	0	0	0.521	0	0	0	0	0
-50	0	0	0.08	0	0.192	0.101	0.049	0	0.076	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 60도

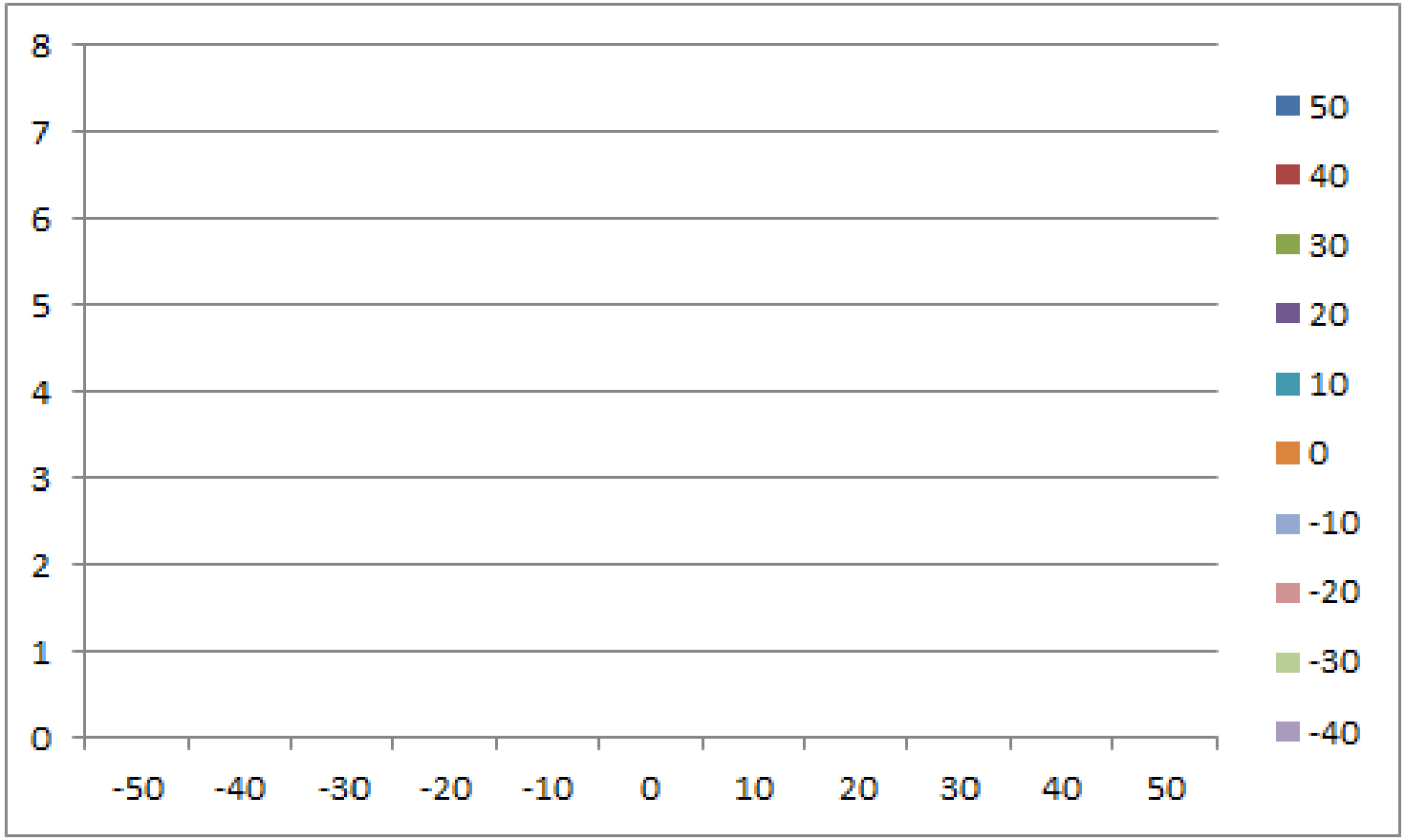


VI. 실험 3 - 3엽 60도

◆ 실험 결과

100cm	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. 실험 3 - 3엽 60도



Ⅵ. 실험 3

◆ **실험 결론**

측정 거리가 길어질수록 점차 풍속은 약해지고 바람이 부는 범위는 넓어지는 것이 실험을 통해 밝혀졌다.

→ 가설 성공

또한, 선풍기 날개의 각도가 커질수록 선풍기 머리 방향(중앙)으로 부는 바람의 세기와 양이 점차 줄어드는 것을 이 실험을 통해 확인할 수 있었다.

Ⅶ. 마치며

◆ **최종 결론**

선풍기 날개는 **날개 수가 적을수록, 각도가 작을수록 풍속이 증가**하여
시원한 바람을 만든다.

하지만

실험 결과에 따르면, 날개 수에 따른 최대 풍속과 최소 풍속의 차는 1.524m/s로
비교적 작은 반면,
각도에 따른 최대 풍속과 최소 풍속의 차는 2.557m/s로 크다.

Ⅶ. 마치며

◆ **최종 결론**

따라서

선풍기 바람의 속력에 큰 영향을 미치는 것은 **선풍기 날개의 '날개 수'가 아니라 '각도'**라는 것을 결론으로 얻었다.

각도뿐만 아니라 일정 시간 당 선풍기 날개의 회전수 즉, 전동기(모터)의 성능도 선풍기 바람의 속력에 큰 영향을 미친다.

VII. 마치며

◆ 아쉬운 점

실험 1에서 선풍기 날개의 회사가 통일됐었다면 더 정확한 결과를
얻었을 텐데, 한 회사에서 모든 날개 수의 선풍기 날개를 제작하지 않아
불가피하게 두 회사 제품을 섞어 실험을 한 점이 아쉽다.

실험 1, 2, 3 모두 직접 풍속을 측정하다 보니, 실험 결과에 자연스레 오류가 생기게 된 점이 아쉽다.

실험 3에서 엑셀을 이용해 x축(-50 ~ 50), y축(-50 ~ 50), z축(풍속 m/s)인 3차원 그래프를 그리려고 했지만, 엑셀 프로그램이 정확한 그래프를 지원하지 않았다.
그래서 어쩔 수 없이 실험결과를 세로막대 그래프로 나타내게 되어서, 시각적인 효과가 좀 부족한 점이 매우 아쉽다.

Ⅶ. 마치며

◆ **참고 문헌**

네이버 지식백과 中 두산백과.

감사합니다.